



Cabin Safety Culture Campaign



SAFETY



STAR

Rev.05

***25년 객실 안전성과 지표**

- 객실 안전성과 지표 및 목표 실적 현황

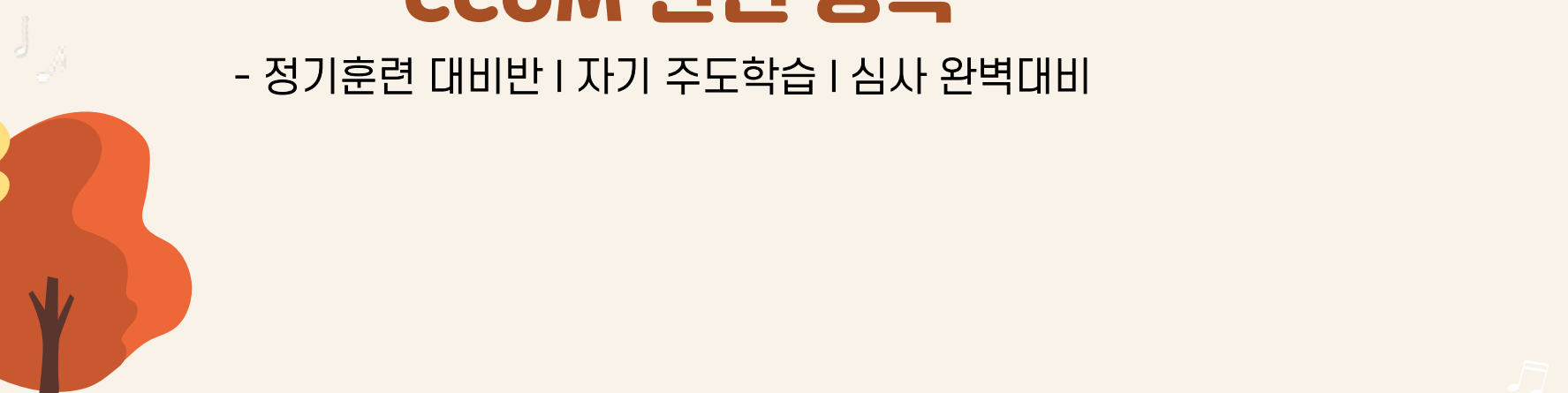
***안전 보안 표준 한눈에 보기**

***집중탐구 : 그것이 알고싶다!**

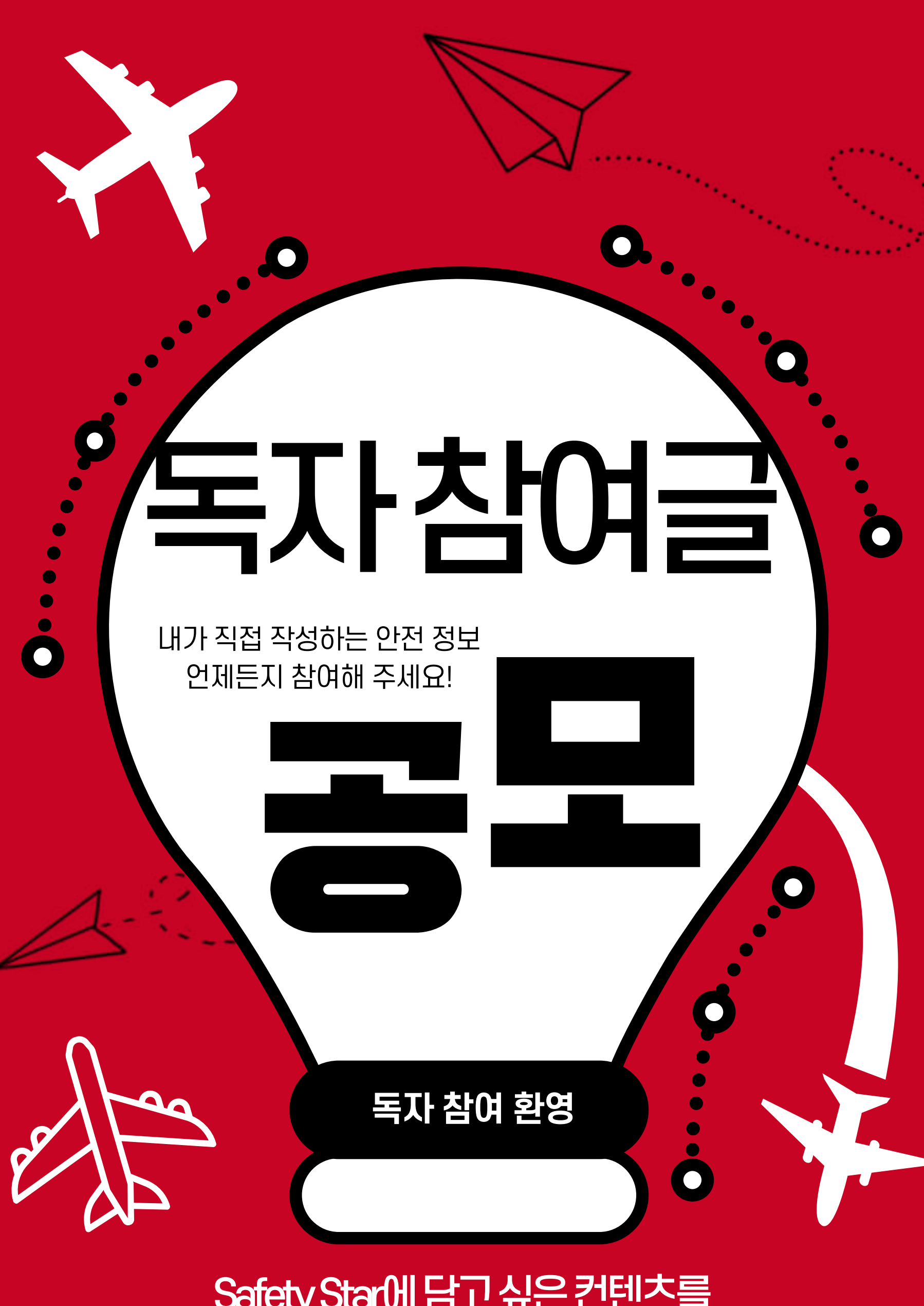
(‘HALON 소화기’ 편)

***CCOM 완전 정복**

- 정기훈련 대비반 | 자기 주도학습 | 심사 완벽대비



객실안전표준파트



독자 참여글

내가 직접 작성하는 안전 정보
언제든지 참여해 주세요!

공모

독자 참여 환영

Safety Star에 담고 싶은 콘텐츠를

객실안전정보 챗봇 or 그룹웨어 메일을 통해 기고해 주세요!!

Mail : kbm@eastarjet.com

사내 음주 측정 적발 시 즉시 업무배제 및 전사 인사위원회 회부 및 징계



비행 전 음주 절대 금지!

한 잔은 괜찮겠지?

오후 비행이니까 괜찮겠지?

8시간 남았으니 괜찮겠지?

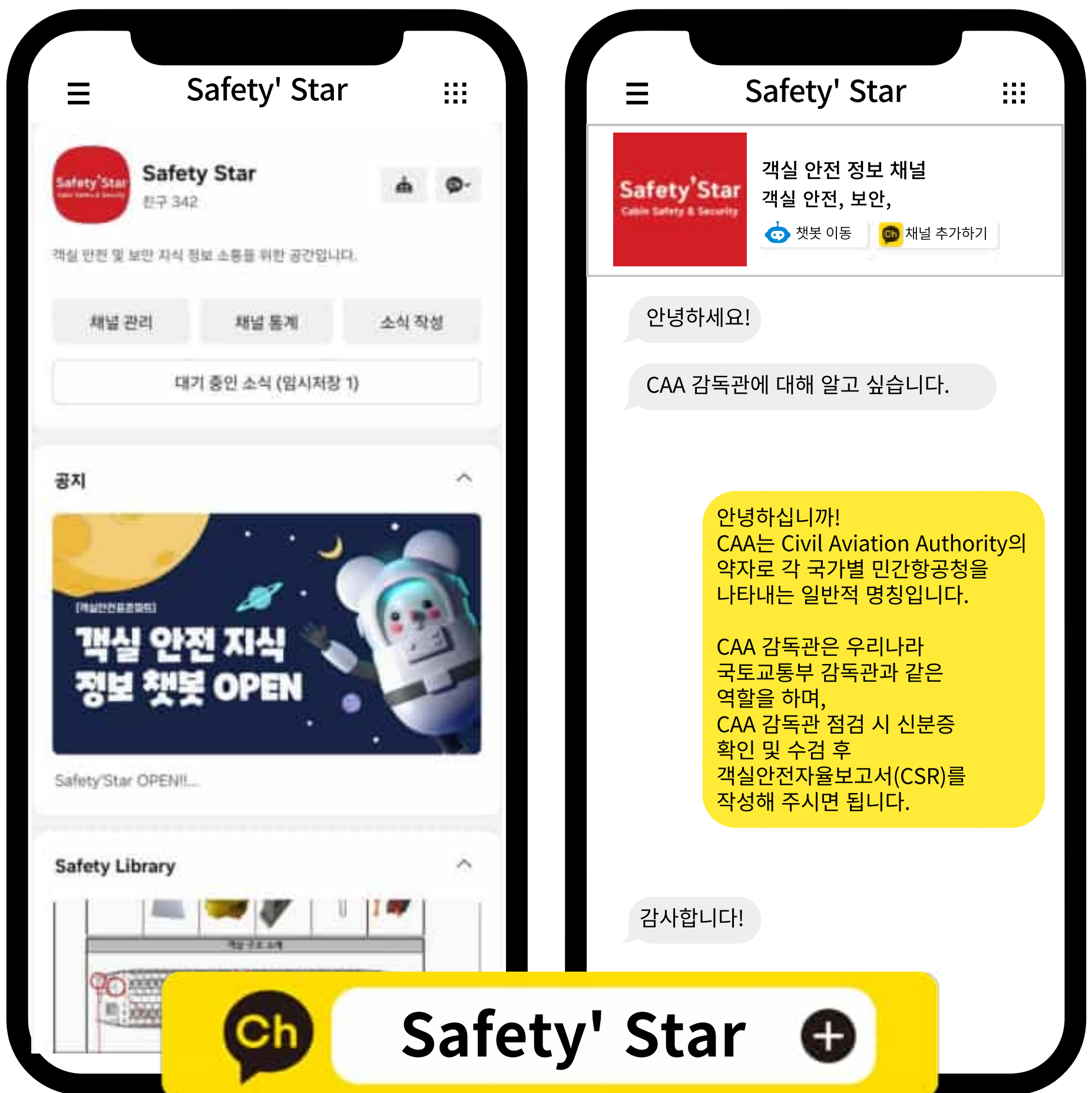
국토교통부의 음주측정에 따르지 않거나, 적발 되는 경우
항공안전법 제 146조에 따라 3년 이하의 징역 또는
3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.



객실안전정보 챗봇 채널 추가하고

언제든지 물어보자!

'Safety' Star' 채널 추가하면 언제든지 궁금증 해결!!



※ 객실 안전 정보 챗봇은 대외비로 검색기능 제한으로 링크를 통해서 접속할 수 있습니다.



Greeting

여러분 안녕하십니까!

객실 안전관리자 강병민입니다!

Safety Star Rev.05로 오랜만에 인사드립니다.

모두가 가족과 함께 즐거운 시간을 보내는 추석 연휴에도 안전 운항을 위해
쉬지 않고 노력해 주신 객실승무원 및 종사자 여러분의 노고에 감사드립니다.

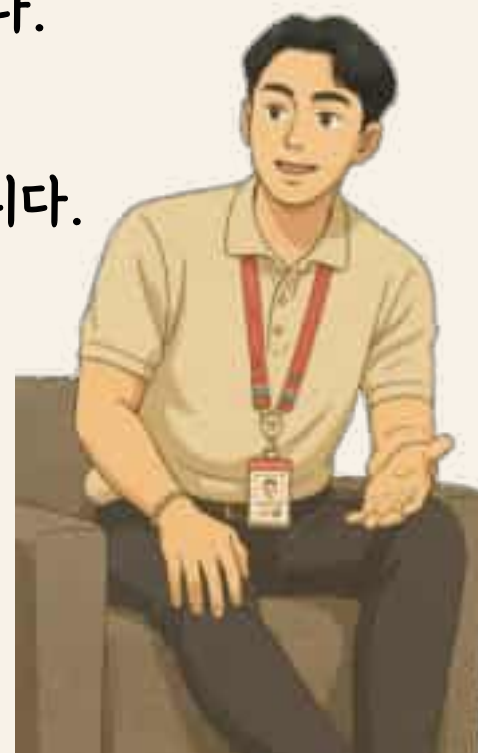
4분기에는 부산 베이스 운영, 경력직 채용, 조직 개편, 20호기 도입 등
크고 작은 변화와 11월 AOC 특별 점검 및 안전관리시스템(SMS) 이행 점검이
예정되어 있습니다.

선제적인 변화관리와 현장 안전 강화를 통해 안전 운항 체계를 유지할 수 있도록
객실승무원 여러분의 많은 협조 부탁드립니다.

처음 객실 안전 정보 간행물을 발간한 게 엇그제 같은데 벌써 마지막 Rev.을 앞두고
있습니다. 이번 Safety Star Rev.05 도 많은 관심 부탁드립니다.

부쩍 추워진 날씨 감기 조심하시고 안전한 하루 보내시기 바랍니다.

감사합니다.



2025.10.20

객실안전표준파트장 강병민



Contents

01

25년 객실 안전성과 지표 및 목표 실적 현황

02

안전·보안·표준 한눈에 보기

03

안전 보안 표준 무뎠! 무엇이든 물어보세요!

04

집중탐구! 그것이 알고 싶다 (HALON 소화기 편)

05

CCOM 완전 정복
정기훈련 대비반 | 자기주도학습 | 심사 완벽대비

부록

이스타 人 "정보보호파트"

기내 안전정보 툰 - 세이프티 히어로즈



2025년 객실 안전성과지표

★ 2025년 안전성과지표 및 목표 실적 현황

(기준 : 10,000 FLT / 건)

구분	지표명	목표치	발생률 (1월~9월)
국가 연계 지표	운항 중 부상	0.042	-
	화재/연기 (고장결함·위탁수하물)	0.067	-
	화재/연기 (휴대수하물)	0.068	0.415(1건)
회사 자체 지표	비상탈출슬라이드 오펡창	0.094	-
	비상구 열 좌석 적정성 관리	1.148	3.736(9건)
	음주 및 약물규정 위반	1.466	0.415(1건)
	항공기 사고 외 부상	2.569	1.245(3건)
객실 본부 지표	DOOR 비정상상황	0.052	1.245(3건)
	객실승무원 규정 및 절차 미준수	0.249	0.415(1건)
	객실요인 화재/연기 전조징후 보고	1.701	4.151(10건)
	Mis Communication 관련 보고	모니터링	1.245(3건)
	승무원 피로도 모니터링	모니터링	26.98(65건)

※ 국가 연계 지표 ‘화재/연기(휴대수하물)’ 지표 발생에 따라,
화재 및 연기 발생 시 처리 절차에 대해 반드시 준수해 주세요!

- * 안전점검 시 - 리튬배터리는 개별 소지 및 선반 보관 금지 안내
- * 팽창 시
 - 폐기 동의 : 즉시 물에 담궈 보관
 - 폐기 미동의 : 방염백에 보관 후 모니터링 실시
- * 연기/화재 발생 시 - 즉시 생수 또는 H2O 소화기 사용하여 진압
 - 운항, 객실승무원 간 정보공유
 - 승객 대피 및 안내 방송 실시
 - 열기 제거 후 방염백 보관 및 모니터링 실시
 - Cabin Log 작성
- * 보고서 작성 시 - 발생 경위에 대해 시간 순서대로 상세히 기록
(제품명 및 제조사 확인을 위한 정보기입 or 사진촬영 후 첨부)



안전한 운항을 위한 객실승무원 여러분의 협조를 부탁드립니다. :D

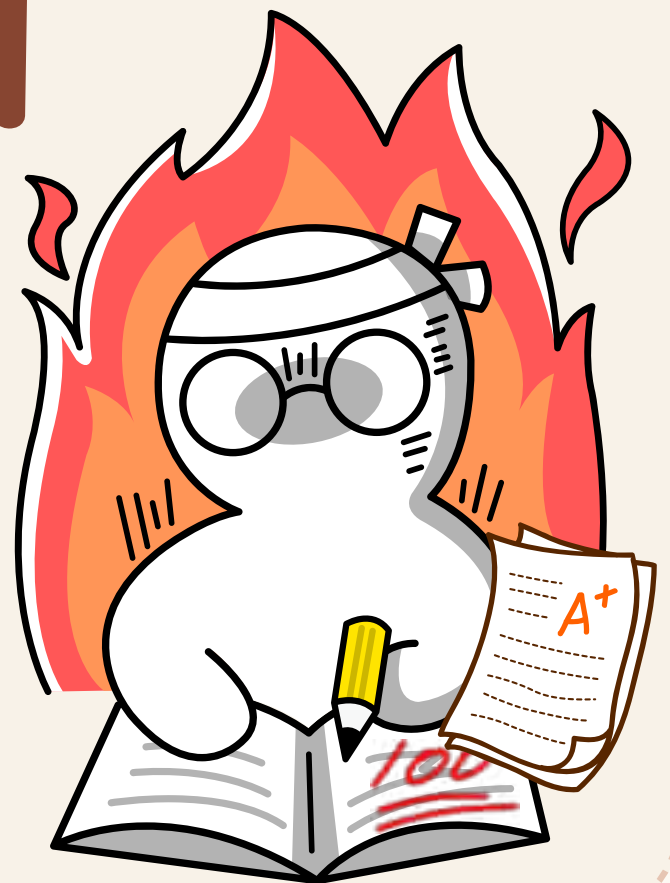
CABIN SAFETY STANDARD PART

한눈에 쉽게 보는 공지사항 리마인드!



안전보안표준

한눈에 보기



[안전]

✓ 항공기 설비 사용 관련 강조

- ① 항공기 지상 주기시: GLY 및 화장실 Drain 내 물 포함 모든 액체류 배출 금지
- ② 비행 중 GLY 및 화장실 Drain 내 순수한 물 이외의 액체류 배출 금지
- ③ 비행 중요 단계에서 GLY 내 Table 방치 금지

✓ 2025년 8월 객실 부분 안전성과 지표 및 목표 실적

★ 안전성과 달성을 위한 강조사항

- ① Door 비정상 상황
 - 1) Pre-FLT CHK 시 Door Mode (Disarmed) 확인 철저!

✓ 2025년 9월 객실 부분 안전성과 지표 및 목표 실적

★ 안전성과 달성을 위한 강조사항

- ① Mis Communication 관련 보고
 - 1) 보고서 작성 시 사실 관계에 따라 객관적으로 작성 (추측성 내용 작성 x)

✓ 승객 보조배터리 연기 발생에 따른 처리 절차 재강조

- ① 전자기기 사용 승객 모니터링 철저
- ② 비행 중 리튬배터리 팽창 현상 발생 시 처리 절차 준수
- ③ 비행 중 연기/화재 발생 시 처리 절차 준수

✓ 리튬배터리 기내 안전 관리 보완 대책에 따른 기내 조치 내용

- ① 기내 선반 부착 온도 감응형 스티커 운영
- ② 기내 방염백 운영
 - 보관장소 변경 : 전/후방 DEMO KIT 보관 장소

[보안]

✔ 2025년 08, 09월 객실본부 자체 보안활동 결과 강조사항

① 보안점검

- 화장실 휴지/화장지 보관함 점검 시, 거울안쪽도 잘 확인해요!

② 비인가자 출입 통제:

- 신분확인을 철저히 하고, 신분증 확인 시에는 소속 및 출입목적을 확인해요!

✔ 항공기 주기 중 출입 가능 인원 재안내

① 항공보안 업무 등의 공무수행 목적으로 공무원 증을 보유하고,
당사 직원을 동행했다면 항공기 및 조종실 출입 OK!

② 감독관 증표가 있으면 당사 직원이 없더라도 항공기 및 조종실 출입 OK!

③ 공무원증은 있으나 회사 인솔자가 동행하지 않으면??

- 항공기 출입

: 기장에게 보고 후, 기장의 판단 하에 ok!

- 조종실 출입

: 조종실 출입 인가 서류 보유 시, 기장 판단 하에 ok!

조종실 출입 인가 서류 미보유 시, 불가능해요!

[보안]

01

02

03

✔ 전기고데기(배터리 일체형) 기내반입 및 위탁 운송 금지

- ① 유선 고데기는 반입 OK!
- ② 배터리 일체형 무선 전기 고데기는 운송 불가!
 - 단, 배터리 연결 차단(비행기모드) 기능이 있다면 항공사 승인 후 객실반입만 가능해요!
- ③ 배터리 분리형 무선 전기 고데기는, 배터리와 본체 분리 후 운송 가능!
 - 기내 반입: 탈거된 배터리 단락 조치 후, 항공사 승인 하에 가능해요.
 - 위탁수하물: 배터리, 본체 분리 후 항공사 승인 하에 운송 가능해요.
(본체만 위탁가능 / 배터리는 단락 조치 후 기내반입만 가능)

✔ CO-MAIL 운반 시 처리절차 강조

- ① 인수 시(DOOR CLOSE 전)
 - 회사에서 지정한 봉투를 사용했는지 확인해요!
 - CO-MAIL 내용물 확인해요! (위험물은 못가져가요!)
 - 인수인계 대장을 잘 작성해요!
- ② 상기 절차 미준수 시, 운송거부가 가능해요!

✔ 비행 전 조종실 비상출입 암호번호(EMERGENCY CODE) 숙지강조

- ① 비행 전, 해당 항공기의 조종실 비상출입 암호번호를 숙지해요!
- ② 사무장님께서서는 객실브리핑 시에 승무원분들의 숙지여부를 확인해요!

[표준]

✓ 객실승무원 업무교범 40차 주요 개정 사항

- ① 객실업무지침(CSOP) 개정에 따른 객실안전품질파트장 내용 반영
- ② Life Raft 미운영에 따른 내용 삭제
 - 제 4장 비상대응절차 내 Life Raft 내용 삭제
 - 제 7장 항공기 장비 및 시스템 내 Life Raft 내용 삭제
 - 운영 항공기 도해도 내 Life Raft 내용 삭제
- ③ 제 5장 항공응급처치 내용 반영
 - 기내 사망의 처리(In-Flight Death) 운항일반교범(FOM) 내용과 통일화
 - 증상 별 응급처치 중 심장 정지(Cardiac Arrest) 내용 명확화
 - 증상 별 응급처치 중 열탈진 항목체계 명칭 통일화
- ④ 제 7장 항공기 장비 및 시스템 내용 반영
 - H2O 소화기 용도 내 '리튬배터리' 내용 반영
 - 비상등(Emergency Lighting System) 점검사항 용어 통일화
 - E.L.T(Emergency Locator Transmitter) 표 양식 변경 및 Techtest B Type 내용 신설
 - 통신시스템(Communication System) Call Light 시스템 이미지 명확화
 - 화장실 (Lavatory) Smoke Detector Type 구분 내용 반영
 - 신규 도입 항공기 (HL.8715 / 8716 / 8717 / 8718) 내용 반영

독자 기고글



'생각 나누기'

다 같이 생각해보면 좋을 주제를 공유해보는 코너



자유롭게
생각나누기!

나의 생각을
공유해봐요!

"훈련에서 배운 것은 현장에서 살아 있을까?"

객실 훈련팀장 김재원

안녕하십니까.

객실본부 객실훈련팀 팀장 김재원입니다.



훈련 현장에서 우리는 늘 같은 질문을 던집니다.

훈련에서 배운 것들이 실제 비행에서 올바르게 적용될 수 있을까?

겉보기에는 단순한 절차와 체크리스트처럼 보이지만, 사실 훈련은 판단력과 태도를 점검하는 학습의 장이기도 합니다.

훈련의 역할은 단순히 매뉴얼을 외우게 하고 비상 시 행동 순서를 반복시키는 것이 아닙니다. 궁극적 목표는 승무원 한 사람 한 사람이 스스로 판단하고 행동할 힘을 기르는 것이며, 그 힘이 모여야 팀 전체의 안전으로 연결됩니다.

그렇기에 훈련은 팀워크를 확인하고 강화하는 시간이기도 합니다.

저는 이런 순간을 훈련현장의 소중한 경험이라고 생각하며, 이러한 호흡이 실제 비행에서도 안전과 신뢰의 씨앗이 된다는 것을 느낍니다.

또한 우리는 늘 스스로 우리의 절차가 실제 비행에서 잘 적용되고 있는지, 동료가 매 순간 안전하게 판단하고 행동할 수 있도록 충분히 돕고 있는지를 점검합니다.

이러한 자기점검이 모일 때, 팀과 조직의 안전 수준도 한 단계 성장한다고 믿습니다.

항공산업은 절차와 장비, 규정, 사람까지 모두 끊임없이 변화하고 있습니다.

그런 환경에서 반드시 지켜야 할 것은 배우고 성장하려는 자세입니다.

독자 기고 "생각 나누기"

절차는 시간이 지나 상황에 따라 개정될 수 있지만, 배우는 마음과 고민하는 태도는 변하지 않습니다.

오늘도 저는 자신에게 묻습니다.

훈련에서 배운 것은 현장에서 살아있을까? 나는 오늘도 배움을 업데이트하고 있을까?
이 질문은 우리 모두에게 적용됩니다. 서로의 경험을 공유하고 피드백을 주고받는
과정 속에서, 팀워크가 완성되고 안전문화가 자리 잡습니다.

훈련은 단순한 반복이 아닌, 실제 현장에서 살아있는 경험을 쌓는 과정입니다.
그 과정 하나하나가 모여, 우리 조직 전체의 안전과 신뢰를 만들어갑니다.

오늘도 묵묵히 책임을 다하는 모든 객실승무원 여러분께 감사드리며,
작은 경험 속에서 배우고 성장하는 여러분의 노력이 결국 안전문화의 밑거름이 됨을
기억해 주시길 바랍니다. 감사합니다.

객실훈련팀 팀장
김재원 드림





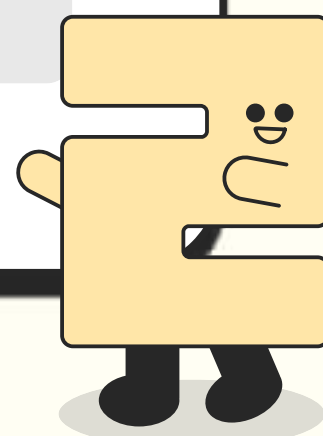
Quiz:

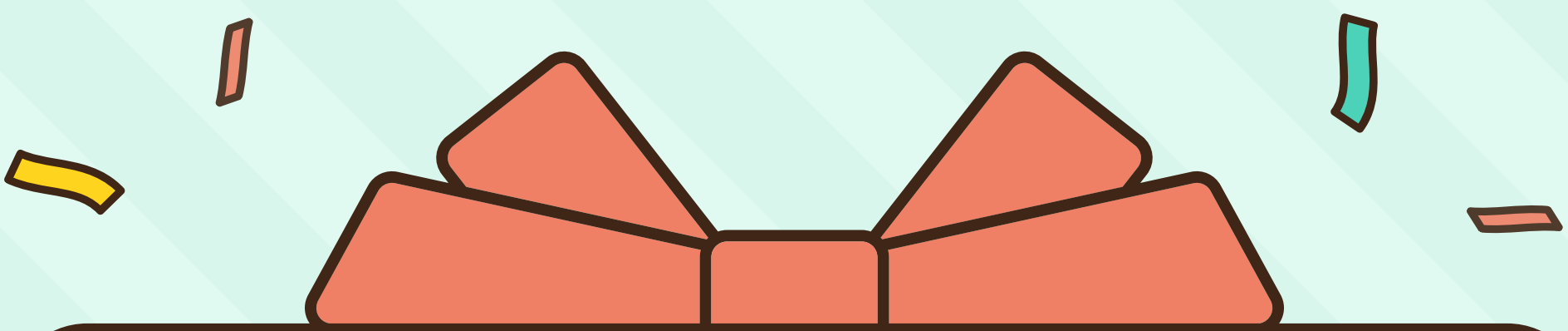
재미있게 즐기는 항공 용어!!

가로세로 항공용어



Rev.04 정답 공개!





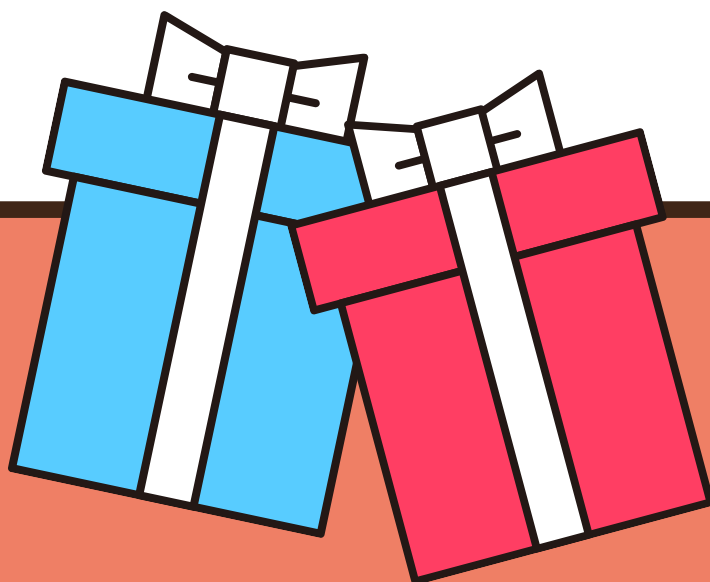
Rev.04 정답자 발표

당첨을 진심으로 축하드립니다!!

안★★, 김★★, 김★★
축하합니다!!

이벤트 상품

딤퍼랑스 퍼퓸 핸드크림 50ml





쉽게 배우는 항공용어 낱말 퍼즐

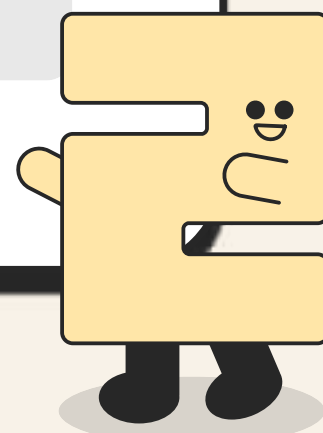
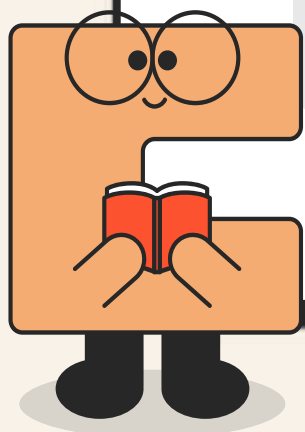
Quiz:

재미있게 즐기는 항공 용어!!

가로세로 항공용어

Q. 빈칸에 들어갈 정답을 맞춰주세요.

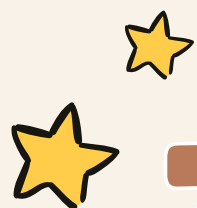
¹ H					
² ?	?	안	?	?	?
?					
?		³ S			
		⁴ ?	?	W	
		⁵ ?	P	?	



★ 정답은 'Safety Star' Rev.06에서 공개됩니다!!



• 정답을 맞춰봐요! •



힌트를 말해줘



세로 1번

운항업무 관련 종사자들이 임무수행을 위해서 사용하는 절차, 지시, 지침을 포함하고 있는 항공사의 규정을 말한다.

가로 2번

항공기 사고 및 항공기 준사고 외에 항공기의 운항 등과 관련하여 항공안전에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 것을 말한다.

세로 3번

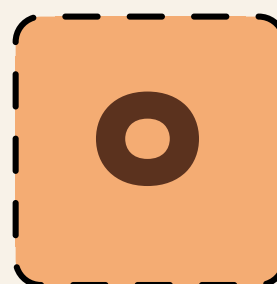
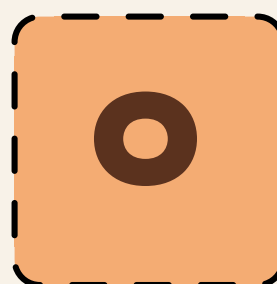
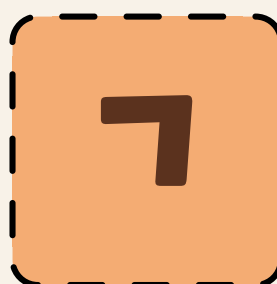
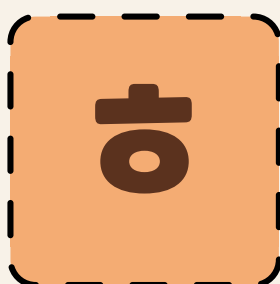
회사가 안전을 체계적으로 관리하는 방법으로서, 안전관리를 위하여 요구되는 조직 구조, 책임과 의무, 정책 및 절차 등을 포함

가로 4번

항공기가 착륙할 때 허용되는 최대 중량을 의미

가로 5번

안전성과를 모니터링하고 평가하기 위해 사용하는 척도





재미있게 즐기는 항공용어
빈칸에 들어갈 정답을 맞춰주세요!

참여 기간

2025.10.29 ~ 2025.11.30

참여 대상

이스타항공 객실승무원 누구내!

당첨발표일

2025.12.31 내

당첨 인원

총 3명 랜덤 추첨

*당첨자에 한해 개별 연락 드릴 예정입니다.
여러분들의 많은 참여 부탁드립니다.

챗봇 1:1 채팅창에 정답 입력 참여 완료!

챗봇예시



Safety Star

아래 버튼을 눌러
담당자와 대화해보세요!

업무 시간(평일 9시~18시)이
즉각적으로 대화가 불가능합니다.

추후 담당자 확인 후 연결됩니다.

담당자 대화하기

담당자대화하기

오후 3:16

오후 3:16

가로1번 : MEL
세로2번 : EDTO
세로3번 : 최대이륙중량
가로4번 : FOD
가로5번 : 착륙

오후 3:16

상담 종료

1

객실 안전정보
챗봇 채널 추가

2

1:1 채팅문의
(담당자 대화하기)

3

정답 입력

※ 반드시 '담당자대화하기'를 통해
정답 입력!

Rev.06 내 당첨자 발표 예정!



안전, 보안, 표준 무물!

무엇이든 물어보세요!

안전 무물 표준 보안 무물



자니...?

오전 2시 22분



무슨일이야?

오전 2시 24분



MEL이 뭐야?

오전 2시 30분



...챗봇 ㄱㄱ

오전 2시 34분

'객실 안전 정보 챗봇'의 '담당자 대화하기'를 통해
접수된 개별 질문에 대한 궁금증을 해결하는 시간 :)



지금 바로 가기!





안전, 보안, 표준 무물!

★ 기내 휠체어도 비상장비에 포함이 돼?



안전핑♡

기내에 탑재되는 휠체어도 비상장비에 포함이 되는 거야?

Safety Star

기내에 탑재되는 휠체어가 비상장비에 포함되는건지 궁금했구나!

기내 휠체어는 교통약자 이동 편의 증진에 관한 법률에 의해 탑재 운영하고 있어서 항공안전법에 따른 비상장비로 분류되지는 않아.

Safety' Star
Cabin Safety & Security



안전핑♡

L2L 승무원이 비상 점검 시 함께 점검하고 있어서 비상장비에 포함되는 줄 알았어.

Safety Star

비상 장비 점검 시 점검한다기 보다는, 보안 점검 시 파우치 SEAL이 없기 때문에 내부 보안 점검이 필요해.
만약, 기내 휠체어 사용 승객에 대한 사전 안내를 받게 되면 사용 가능한 상태인지 비행 전 점검 시 확인해주고, 이상이 있다면 교체 요청 해줘!
휠체어 점검은 누락되지 않도록 상호 확인 꼭 해줘!

Safety' Star
Cabin Safety & Security



안전, 보안, 표준 무물!

★ 아이들끼리 한 열에 앉으면 안된다는 규정이 있어?



안전핑♡

아이들끼리 한 열에 앉으면 안된다는 규정이 있어?

Safety Star



아이들끼리 한 열에 앉으면 안된다는 규정이 객실 매뉴얼에 나와있지는 않아.

하지만 '항공기 탑재 및 처리교범' 내
'제 3장 여객서비스 3.4.5 좌석배정 서비스
3.4.5.2 유형별 좌석 배정 지침
다. 소아(Child) 좌석 배정 요령'에 "소아 좌석은 동반하는
성인 승객의 옆 좌석에 배정하여야하며 비상구 열(Exit Row)
좌석에 배정되어서는 안된다."로 명시하고 있어.

탑승권 발권 시에도 이에 따라 진행되기 때문에, 기내에서
일행끼리 좌석을 바꿔 앉는 경우에는 비상상황 발생 시를
대비하여 성인 한 명이 옆에 앉도록 안내해줘!



안전핑♡

알려줘서 고마워 !! 비행 때 참고할게 :D



안전, 보안, 표준 무물!

✦ 의심스러운 메일 수신 시 대응절차는?



보안핑♡

평소 월급날 오던 급여명세서 메일이
뜬금없이 오늘 왔어. 첨부파일도 있는데
메일 주소가 이상해!! 어떻게 해야해?

Safety Star



의심스러운 메일을 수신했구나!
먼저, 함부로 첨부파일을 다운로드하거나 링크를
실행해서는 안돼! 어떤 악성메일은 그룹웨어 ID와 PW를
입력하라고 할 수 도있으니까 특히 더 의심하고
조심해야해!

그리고 즉시 의심스러운 메일에 대해 보고를 제출해줘!
(방법 : 그룹웨어 이메일 // 수신 : 정보보호파트)

메일 내용에는
첨부파일 다운로드 및 실행 여부, 링크실행여부,
ID 및 PW 입력여부 등 특이사항을 같이 써줘!



보안핑♡

고마워!!
어디에 보고해야 하는지 몰랐는데,
확실했어!



안전, 보안, 표준 무물!

★ 기내 흡연 금지의 근본적인 이유는?



보안핑♡

안전(화재 예방)을 위해 기내흡연을 금지하는데 왜 항공보안법에서 다루는거야?

Safety Star



기내 흡연이 기내 안전(화재 예방)을 위해 금지되는 건 맞지만, 항공안전법의 경우 대부분 항공사나 종사자가 준수해야 하는 사항을 규제하는 성격이 크기 때문에

승객의 불법 행위를 규제하고 처벌하기 위해 항공보안법 제 23조 "승객의 협조 의무" 등에서 명시하고 있어.

금지 이유는 기내 안전이지만, 불법 방해 행위 규제를 위해 항공보안법에서 다루고 있어.



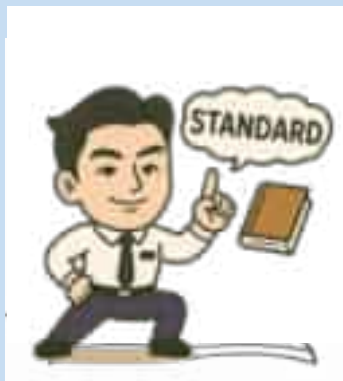
보안핑♡

고마워!
앞으로도 기내 흡연 예방을 위해 노력할게!



안전, 보안, 표준 무물!

★ 리튬배터리 화재에 사용되는 소화기가 H2O로 기재된 이유는?



표준핑♡

객실승무원 업무교범(CCOM) 개정 내용 중
리튬배터리 화재에 사용되는 소화기가
H2O 소화기로 기재되었는데!
왜 Halon 소화기는 구분에 없는지 궁금해!

Safety Star



그 부분은 개정 검토 때 우리도 고민했던 내용이야!

리튬배터리 화재에 Halon 소화기를 사용할 수는 있지만,
리튬배터리의 열 폭주 특성상 최종적으로는 액체나, H2O
소화기를 사용해야 하기 때문에
필수로 사용해야 되는 소화기로 오해할까봐
Halon은 제외하고, H2O 소화기만 명시했어!

리튬배터리 화재 규모나 현장 여건에 따라
여러 방법으로 진압할 수 있어!!

- 비인화성 액체만 사용
- H2O 소화기만 사용
- H2O + 비인화성 액체
- Halon + 비인화성 액체
- Halon + H2O 소화기

+ 방염백 & 물

단, Halon 소화기만 사용할 경우 열폭주로 재발화 할 수
있으니 꼭 액체를 통해 내부 열을 식혀줘야 해!

집중탐구-그것이 알고싶다!

집중탐구 그것이 알고싶다!

- ☒ 'Halon 소화기' 편
- ☒ 객실안전표준파트

☎ 제보: 02-3660-3983



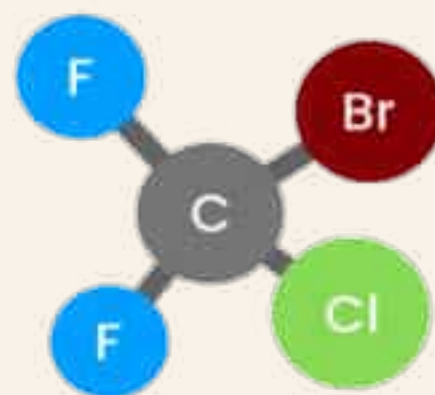
집중탐구-그것이 알고싶다!

HALON 소화기

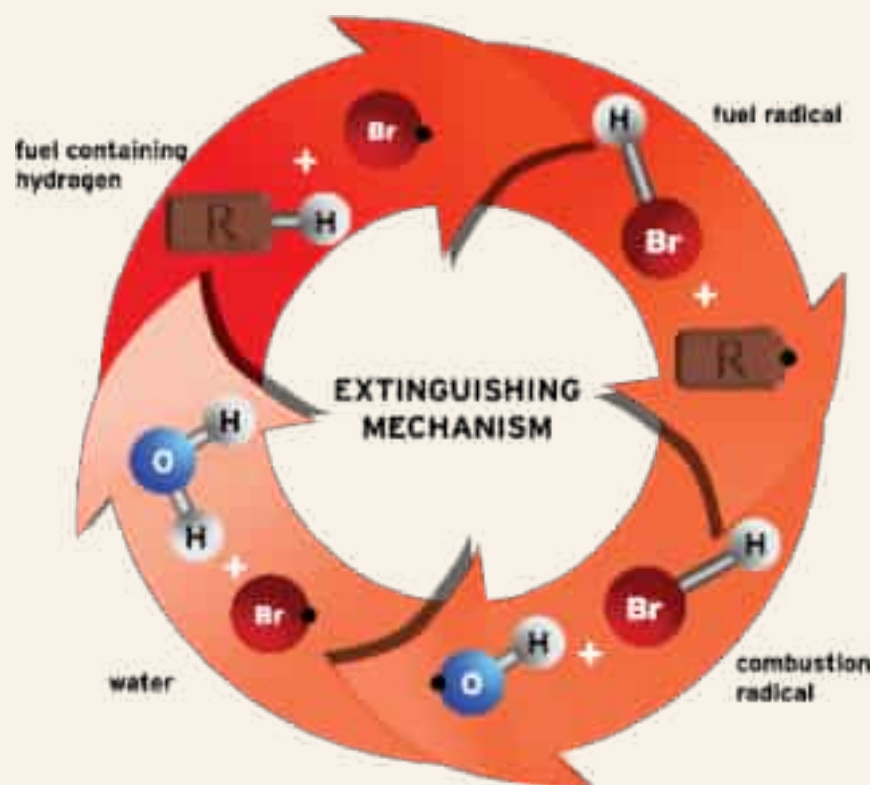
NO. 05

OCT, 2025

객실안전표준파트 강병민



Halon 1211
 CF_3ClBr



모든 기내 화재에 사용되는 만능 할론 소화기에 대해 알아보자!

”

할론(Halon) 소화기란 할론(Halon) 가스를 약제로 하는 소화기로, 주로 질식, 억제 작용으로 화재를 진압합니다.

잔여물이 남지 않고 소화 대상에 대한 손상이 적으며, 전기 전도성이 없어 전기 화재에도 적합하다는 특성을 갖고 있어 민감한 전자 장비나 미술품, 항공기 등에 사용됩니다.

오늘은 할론(Halon)소화기에 대해 파해쳐 보겠습니다!



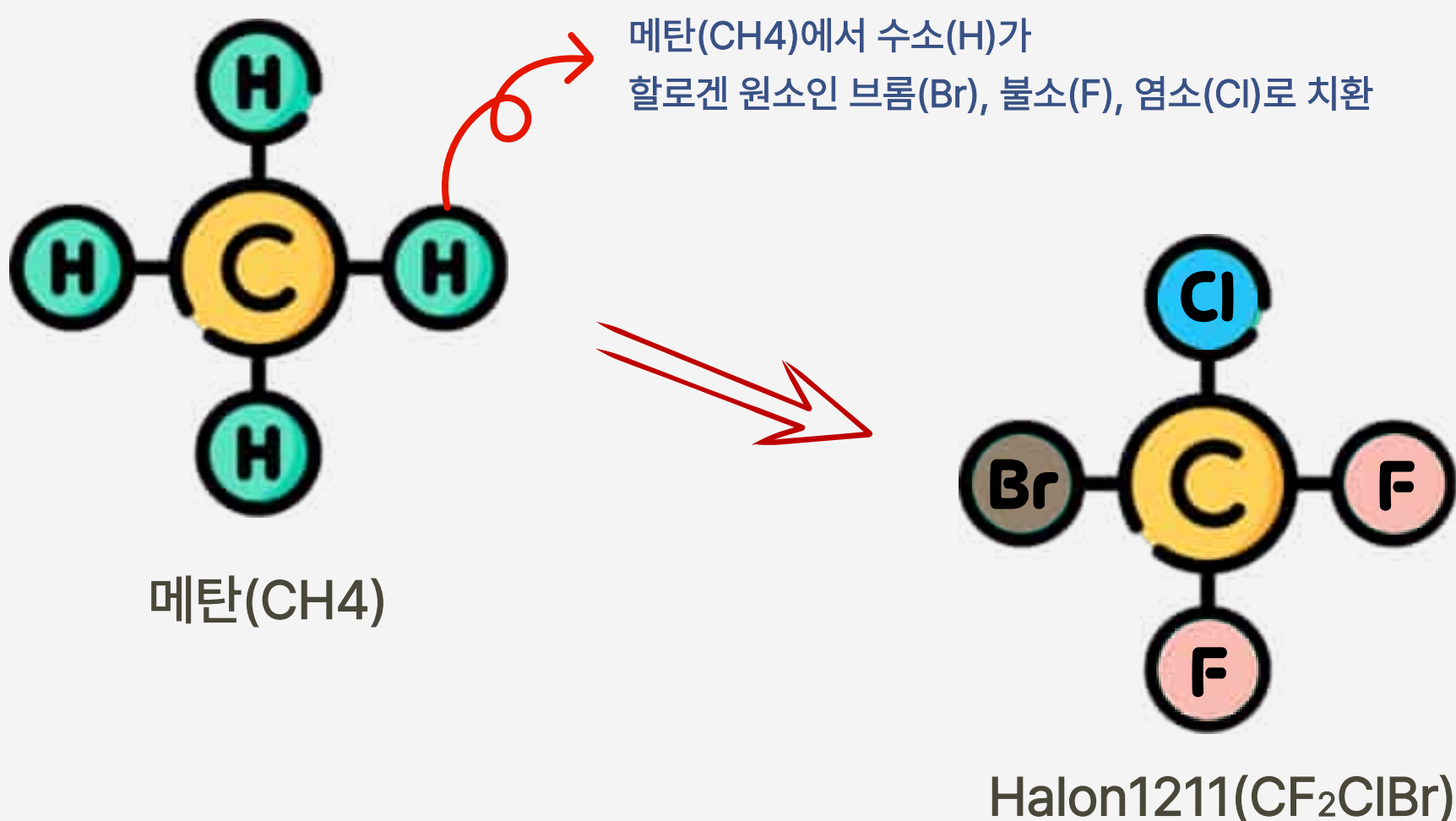
집중탐구-그것이 알고싶다!

Halon(할론) 이란?

”

할론(Halon)은 탄화수소(ex, 메탄, 에탄 등)의 수소 원자를 브롬(Br) 등 할로겐 원소로 대체한 화합물로, 주로 소화 약제로 사용되는 화학물질입니다.

ex : Halon = 메탄(CH₄)의 수소(H) 일부 또는 전부가 할로겐 원소(Br, F, Cl 등)로 치환 된 할로겐 화합물



할로겐 원소의 결합 방식에 따라 할론(Halon)의 종류도 여러개로 나뉜다. 대표적인 할론 소화약제는 다음과 같다.

- Halon1211(CF₂ClBr) BCF *객실 휴대용 소화기

할론 1301과 일반적 성질이 유사하며, 자체 압력이 부족하여 질소가스로 가압하여 사용

- Halon1301(CF₃Br) BTM *엔진, APU, Cargo 등에 사용

할론 약제 중 독성이 가장 적으며 소화력은 가장 뛰어난 약제로 사용 폭이 넓다.

- Halon2402(C₂F₄Br₂) FB

할론 약제 중 유일한 에탄의 유도체로 무색, 투명 액체이고 독성이 있다.



Halon 소화 약제의 소화 효과

”

1. 억제 소화(부촉매 소화)

가연물질의 연소 반응 시 발생하는 라디칼(H^+ , O_2 , OH^-)이 Br과 반응하여 연소의 연쇄 작용 억제

가. 가연물 연소 시 활성 라디칼(H^+ , O_2 , OH^-) 연쇄 반응 과정 * 화재의 연쇄 반응

*R = 가연물

1) 개시 : $RH + e(\text{열에너지}) \rightarrow R^- + H^+$ * 반응으로 생성된 이온이 다음 단계의 시작점

가연성 분자가 열 에너지를 만나 수소이온 생성

2) 전파 : $H^+ + O_2 \rightarrow OH^- + O_2^-$

생성된 수소이온과 공기중 산소가 반응하여 수산화 이온과 산소 이온 생성

3) 억제 : $O_2^- + RH \rightarrow OH^- + R^-$

전파 단계에서 생성된 산소이온과 가연물이 다시 반응하여 수산화 이온 생성

4) 종결 : $OH^- + RH \rightarrow H_2O^- + R^-$

앞 단계에서 생성된 수산화 이온과 가연물이 다시 반응하여 수증기(H_2O) 생성

나. Halon의 라디칼 연쇄 반응 억제 과정

1) Halon1211(CF_2ClBr) + $e(\text{열에너지}) \rightarrow CF_2Cl^+ + Br^-$

앞 할론1211이 열분해 되어 브롬 이온(Br^-) 생성

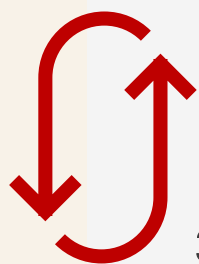
2) $Br^- + H^+ \rightarrow HBr$

앞서 화재의 연쇄 반응에서 생성 된 수소 이온(H^+)와 브롬 이온(Br^-)이 반응 하여
브롬화수소(HBr) 생성 (라디칼 포착 현상)

*화재 소멸 시 까지 2~3 단계 반복

3) $HBr + OH^- \rightarrow H_2O + Br^-$

브롬화수소(HBr)가 수산화이온(OH^-)와 반응하여 수증기를 만들고 다시 브롬 이온(Br^-)
생성되며 연속적으로 억제반응 발생 → 화재의 연쇄 반응 중단

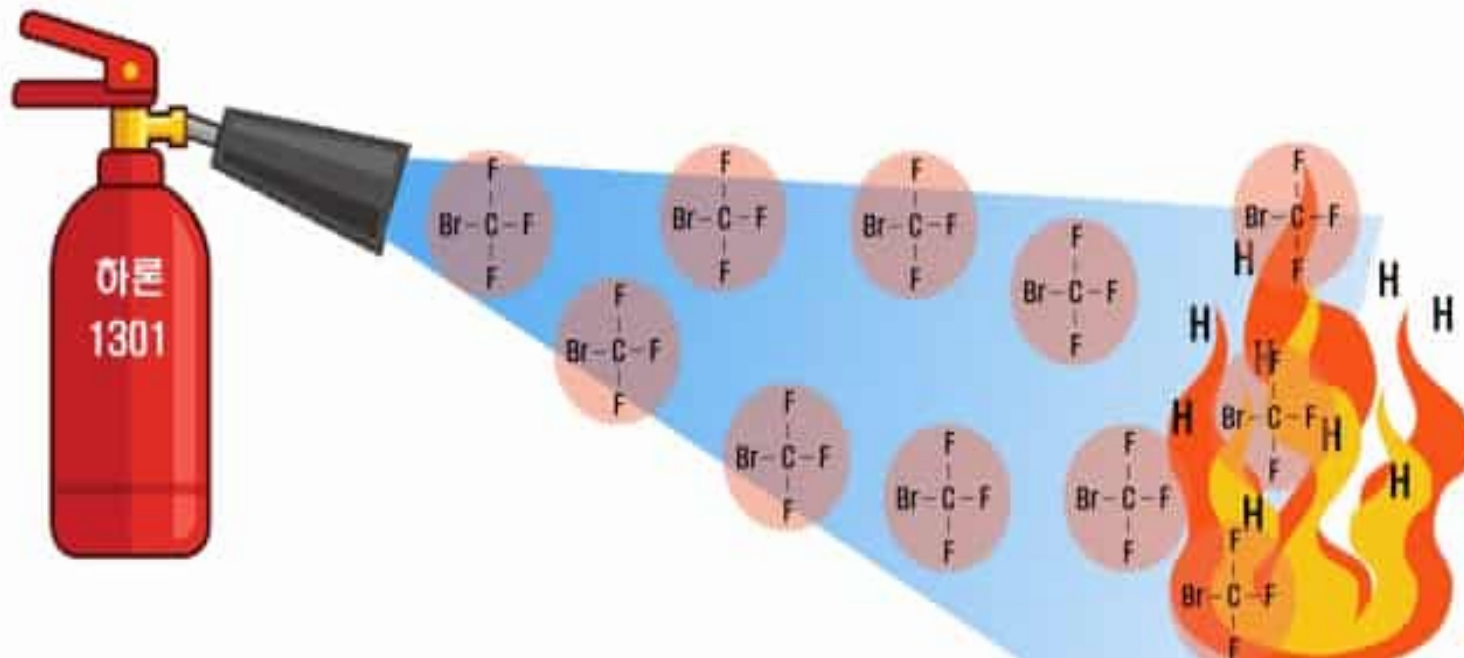




집중탐구-그것이 알고싶다!

Halon 소화 약제의 소화 효과

”



2. 냉각 소화

고압의 할론(Halon)이 분사 시 *줄-튐스 효과에 의한 저온 상태로 분사되며 냉각 효과 발생

3. 질식 소화

분사 시 가연물 주변의 산소 농도를 저하시키는 효과 발생

***줄-튐스 효과** : 기체가 단열 상태에서 좁은 구멍을 통과하며 팽창할 때 온도가 변하는 현상으로 팽창 과정에서 분자간의 거리가 멀어지며 인력 감소로 내부 에너지가 감소하며 이로인해 온도가 떨어짐 (냉장고나 에어컨의 냉각 원리 등에 활용)

Halon 소화기와 오존층 파괴

”

Halon 1211 소화기는 1960년대부터 항공기에서 필수적으로 사용되어 왔습니다.

하지만 할론(Halon)은 오존층 파괴 지수, 지구 온난화 지수가 높아 몬트리올 의정서에 따라 일반 용도 (냉장고 등)에서 사용이 금지되었으나, 항공용 소화기로 사용하는 경우 한시적으로 면제되고 있습니다.

할론 생산은 오존 문제로 1994년에 중단되었지만, 재활용된 할론은 사용할 수 있습니다.

할론 소화기의 사용 가능 여부와 기준은 국가마다 상이합니다.

- 미국 및 캐나다 : UL/ULC 인증을 받았고 재활용 할론 사용 가능
- 호주 및 중국 : 2019년 이전에 인증된 항공기에는 허용, 최신 항공기는 대체 소화기 사용
- EU : 2025년 12월 31일까지 항공기에서 제거, Halotron BrX가 유일한 대체품



집중탐구-그것이 알고싶다!

*오존층 파괴물질에 관한 몬트리올 의정서

(Montreal Protocol on substances that Delete the Ozone Layer)

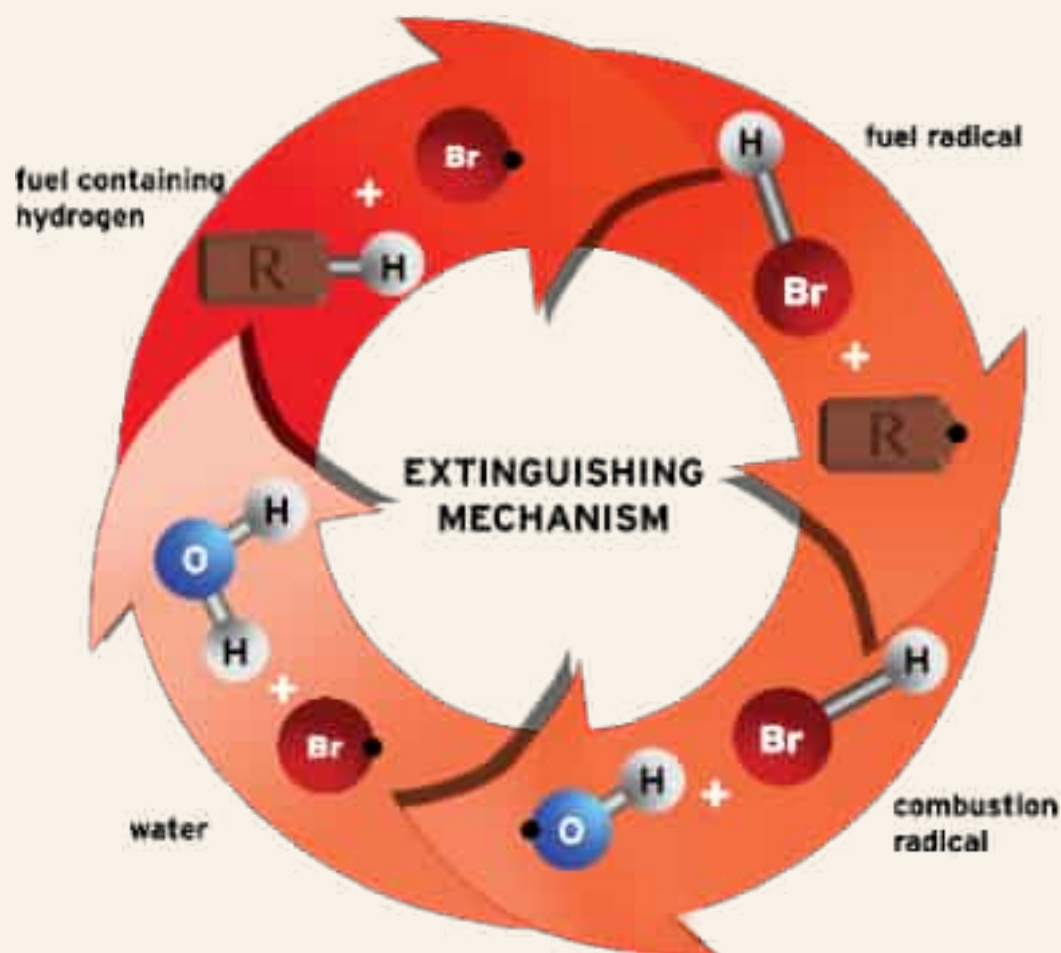
- 프레온가스(CFCs), 할론(Halon) 등 오존층 파괴물질에 대한 사용금지 및 규제를 통해 인체 및 동식물 피해 최소화

Halon 소화기를 대체할 차세대 소화기 Halotron BrX !

”

할로트론(Halotron) BrX 소화기는 기존의 할론(Halon)1211을 대체하는 차세대 친환경 소화기입니다. 할론(Halon)1211을 대체하기 위해 설계되었으며, 항공기 객실이나 상업용 분야에서 사용되고 있습니다. 이스타항공도 일부 항공기에서 Halotron BrX 소화기를 탑재하고 있습니다!

Halotron BrX 역시 잔유물이 남지 않고 인체와 환경에 안전하며 소화 효율도 높습니다. 특히, Halotron Brx는 지구 온난화 지수도 매우 낮으며, 오존층 파괴 지수는 거의 0에 가깝습니다. 당사도 점차 Halotron BrX로 교체를 통해 친환경 추세에 동참할 예정입니다!



*할로트론(Halotron) BrX 소화기의 소화 원리도 Halon1211과 동일



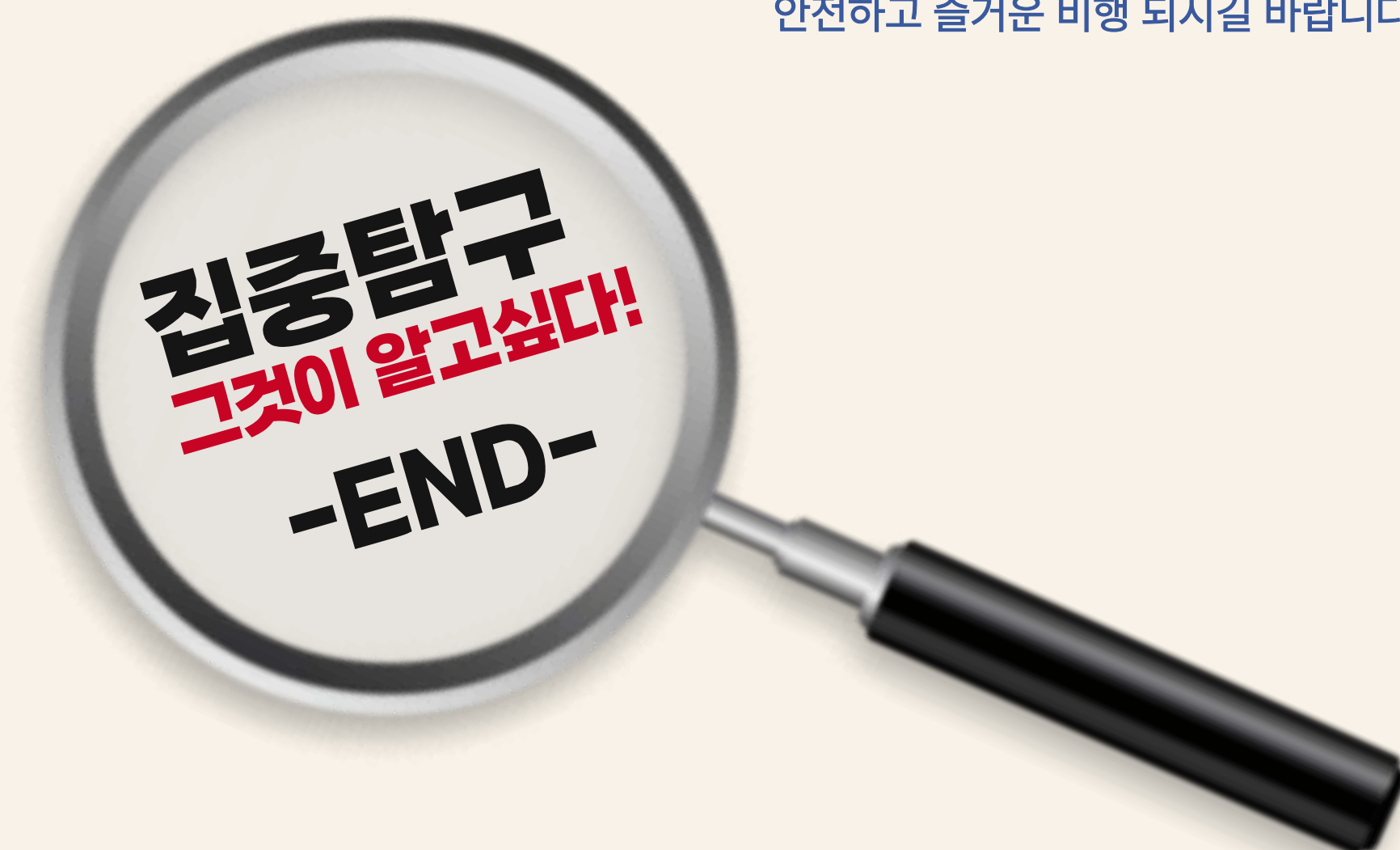
집중탐구-그것이 알고싶다!

오늘 집중탐구에서는 기내 화재 만병 통치약
할론(Halon) 소화기에 대해 알아보았습니다.

최근 언론을 통해 다양한 기내 화재 발생 소식을 많이 접하게 됩니다.
소화기 및 기내 화재에 대해 한번 더 생각해 보는 계기가 되셨길 바라면서

'집중탐구 그것이 알고싶다!' 다음에도 흥미롭고 유익한 주제로 돌아오겠습니다! :D

앞으로도 많은 관심 부탁드립니다!!
안전하고 즐거운 비행 되시길 바랍니다!!



CCOM 완전정복

정기훈련 대비반 | 자기주도 학습 | 심사 완벽대비



객실안전표준파트





객실승무원 업무교본 40차 주요 개정 사항

- ✦ 객실업무지침(CSOP) 개정에 따른 객실안전품질파트장 내용 반영
- ✦ Life Raft 미운영에 따른 내용 삭제
 - 1) 제 4장 비상대응절차 내 Life Raft 내용 삭제
 - 2) 제 7장 항공기 장비 및 시스템 내 Life Raft 내용 삭제
 - 3) 운영 항공기 도해도 내 Life Raft 내용 삭제
- ✦ 제 5장 항공응급처치 내용 반영
 - 1) **기내 사망의 처리(In-Flight Death)** 운항일반교범(FOM) 내용 통일화
 - 2) 증상 별 응급처치 중 심장 정지(Cardiac Arrest) 내용 명확화
 - 3) 증상 별 응급처치 중 열탈진 항목체계 명칭 통일화
- ✦ 제 7장 항공기 장비 및 시스템 내용 반영
 - 1) H2O 소화기 용도 내 '리튬배터리' 내용 반영
 - 2) 비상등(Emergency Lighting System) 점검사항 용어 통일화
 - 3) **E.L.T(Emergency Locator transmitter) 표 양식 변경 및 Techtest B Type 내용 신설**
 - 4) 통신시스템(Communication System) Call Light 시스템 이미지 명확화
 - 5) 화장실(Lavatory) Smoke Detector type 구분 내용 반영
 - 6) 신규 도입 항공기 (HL.8715 / 8716 / 8717 / 8718) 내용 반영



CCOM 완전 정복!

★ Life Raft 운영 / 미운영의 차이는 뭘까?

안녕하세요. 여러분이 사용하는 객실승무원 업무교범(CCOM) 내용 중 'Life Raft'가 삭제된 이유에 대해 항공안전법을 근거로 알아보도록 하겠습니다.

■ 객실승무원 업무교범(CCOM) Life Raft 내용 삭제 이유는?

- 왜 바뀌었을까?

이번 변경은 그동안 유지되어 온 당사의 운항 정책 변경 사항을 반영한 것으로, [항공안전법 시행규칙 별표 \[15\]](#) 항공기에 장비하여야 할 구급용구 등 (제110조 관련) 중 1. 구급용구 다. 항에 명시된 기준을 근거로 **삭제**하였습니다. 당사는 장거리 해상 비행을 수행하지 않는 항공사로, 모든 운항이 착륙 가능 공항 기준 60분 이내 구역에서 이루어지고 있습니다. 이와 같은 운항 정책에 따라, 해상에서 장시간 조난될 가능성이 없으며 관련 법령상 Life Raft(구명보트) 장비 의무 대상에서 제외됩니다. 이에 따라 당사는 운항 정책과 법적 기준을 일치시키기 위해, 객실승무원 업무교범(CCOM) 내 Life Raft 관련 항목을 삭제하였습니다.

당사는 항공안전법 시행규칙 별표[15] 항공기에 장비하여야 할 구급용구 등 (제110조 관련) 중 1. 구급용구 나. 항에 명시된 기준에 따라 [Life Vest\(구명복\)](#)는 필수 탑재 품목으로 유지하고 있습니다.

각 좌석 하단에 구명복이 비치되어 있으며, 비상 착수 시 [Life Vest\(구명복\)](#)와 함께 [Slide](#)를 부력 확보 및 승객 대피용 장비로 활용할 수 있습니다.

이에 따라 객실승무원은 두 장비의 사용 방법을 숙지하여, 비상 상황 시 신속하고 안전하게 승객의 탈출을 지원해야 합니다.

변경된 규정을
숙지해주세요!





CCOM 완전 정복!

✦ 항공응급처치 기내 사망(In-Flight Death)의 처리 내용 반영

기내에서 마주할 수 있는 응급상황 중 사망 승객이 발생한 경우의 처리 기준을 보다 명확히 하기 위해 내용을 개정하였습니다. 이번 개정의 기준과 변경 사항에 대해 알아보까요?

■ 기내 사망(In-Flight Death) 주요 변경 사항과 신설 내용

- 어떤 점이 바뀌었을까요?
 - * 운항일반교범(FOM)과 항목체계 통일 및 객실승무원 조치 절차를 명료화 했습니다.
- 주요 변경 사항
 - 1) '사망 선포' 항목 신설 - [전문 의료인\(의사, 한의사, 치과의사\) 명시](#)
 - 2) 기내 사망 발생 시 조치 명료화
 - 즉시 기장 보고 및 Doctor Paging 요청/실시
 - * 사망 선고 시 의료인과 기장, 종합통제실 합의하에 운항 지속 여부 결정
 - * 사망 미확정 시 의식 없는 환자로 간주, 응급처치 지속
 - 사망자 분리 및 시선 차단 : 좌석벨트 고정, 담요 덮어 시선 최소화
 - 좌석 외 공간에서 사망 선고 시 여유 좌석 이동 또는 원 좌석 고정
 - 도착 후 절차 : 공항지점 인계, 소지품 전달, 의료인 허락 전 이동 금지,
현장 검증 후 병원 후송, 지점장 지시 전 하기 금지
 - 3) ['기내 질병 및 사망 보고' 항목 신설](#)
 - 기내에서 사고 또는 멀미 등의 증세에 의해서 발생하지 않는 발진/두드러기, 발열, 오한, 설사 등의 증세가 발생한 경우 또는 사망 사고가 발생한 경우 기장(PIC)에게 보고.
 - [G/D Health Declaration](#) 란에 관련 내용 기입 ([다음페이지 참고](#))
 - 기장(PIC)는 전달받은 내용에 대해 관계기간(종합통제실, 공항 운송 책임자 등) 통보
 - 공항 운송 책임자는 공중 보건기구 통보



CCOM 완전 정복!

✦ 항공응급처치 기내 사망(In-Flight Death)의 처리 내용 반영

기내 질병 또는 사망 사례가 발생한 경우, 보고 시 활용해야 하는 G/D 양식을 확인하고, G/D Health Declaration 란의 위치, 기재 내용 및 작성 필요 문구를 함께 살펴봅시다.

G/D Health Declaration 기입 내용 안내

GENERAL DECLARATION
(Outward / Inward)

Aircraft _____ Flight/No. _____ STD _____ Date _____
(Mark of Nationality and Registration)

Departure from _____ Arrival at _____

FLIGHT ROUTING
(Place Column always to list origin, every en-route stop and destination)

PLACE	TOTAL NUMBER OF CREW				Number of Passengers on This Stage
	NAME (LAST/FIRST)	BIRTH (YYMMDD)	PASSPORT NO.	PASSPORT EXPIRY	
1. CH					
2. CO					
3. PU					
4. CR					
5. CR					
6. CR					
7. CR					
8. CR					
9. CR					
10. CR					
11. CR					
12. CR					
13. CR					
14. CR					
15. CR					
16. CR					
17. CR					
18. CR					
19. CR					
20. CR					
21. CR					
22. CR					
23. CR					
24. CR					
25. CR					
26. CR					
27. CR					
28. CR					
29. CR					
30. CR					
31. CR					
32. CR					
33. CR					
34. CR					
35. CR					
36. CR					
37. CR					
38. CR					
39. CR					
40. CR					
41. CR					
42. CR					
43. CR					
44. CR					
45. CR					
46. CR					
47. CR					
48. CR					
49. CR					
50. CR					
51. CR					
52. CR					
53. CR					
54. CR					
55. CR					
56. CR					
57. CR					
58. CR					
59. CR					
60. CR					
61. CR					
62. CR					
63. CR					
64. CR					
65. CR					
66. CR					
67. CR					
68. CR					
69. CR					
70. CR					
71. CR					
72. CR					
73. CR					
74. CR					
75. CR					
76. CR					
77. CR					
78. CR					
79. CR					
80. CR					
81. CR					
82. CR					
83. CR					
84. CR					
85. CR					
86. CR					
87. CR					
88. CR					
89. CR					
90. CR					
91. CR					
92. CR					
93. CR					
94. CR					
95. CR					
96. CR					
97. CR					
98. CR					
99. CR					
100. CR					

TH :

Persons on board with illnesses other than airsickness or the effects of accidents (including persons with symptoms or illnesses such as rash, fever, chills and diarrhoea) or those who have died of illnesses as well as those case of illness disembarked during the flight. Give particulars in the Schedule. Any other conditions on board which may lead to the spread of disease. Give particulars in the Schedule.

Details of each disinfecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no disinfecting has been carried out during the flight, give details of most recent disinfecting. Give particulars in the Schedule.

Signed, if required, with time and date.

I declare that all statements and particulars contained in this General Declaration, and in any supplementary forms required to be presented with this General Declaration are complete, exact and true to the best of my knowledge and that all through passengers will continue to have continued on the flight.

SIGNATURE _____
(Authorized Agent or pilot-in-Command)

G/D Health Declaration

Persons on board with illnesses other than airsickness of the effects of accidents (including persons with Symptoms or illnesses such as rash, fever, chills and diarrhoea) or those who have died of illnesses as well as those case of illness disembarked during the flight, Give particulars in the Schedule. Any other conditions on board which may lead to the spread of disease. Give particulars in the Schedule.

비행 중 멀미나 사고가 아닌 질병 증세가 있는 승객 (예: 발진, 발열, 오한, 설사 등) 또는 사망한 승객이 있을 경우, 해당 내용을 G/D Health Declaration 기입한다. 비행 중 질병으로 인해 하기한 승객이 있거나, 기내에서 질병이 전파될 우려가 있는 상황이 발생한 경우에도 세부 내용을 동일란에 기록한다.

Details of each disinfecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no disinfecting has been carried out during the flight, give details of the most recent disinfecting. Give particulars in the Schedule.

Signed, if required, with time and date.

비행 중 소독 또는 위생조치를 실시한 경우에는 구간, 일자, 시간, 방법을 구체적으로 기입한다. 비행 중 별도의 소독이 없었다면 가장 최근의 소독 내역을 대신 기록한다. 필요 시 기장은 해당 내용의 정확성을 확인하고 서명 및 날자를 기입한다.



CCOM 완전 정복!

★ 신규 비상장비 E.L.T(TECHTEST B Type) 내용 반영 및 표 양식 변경

비상상황에서 구조요청을 위해 사용할 수 있는 E.L.T 신규 Type이 반영되었으며, 승무원의 업무 숙지 편의성을 높이기 위해 E.L.T 세부사항을 정리한 표 양식 또한 함께 개정되었습니다.

E.L.T (EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER) TECHTEST B TYPE



• 사용법

- 1) Seal을 뜯고, ELT를 고정 장치에서 분리
- 2) 안테나 회전하여 수직으로 세우고, 잡아당겨 확장
- 3) 보호 커버를 제거하고, ON-OFF Switch 눌러 작동
(Lanyard를 당겨 ON 상태로 전환 가능)
- 4) 사용하지 않을 경우, ON-OFF Switch 길게 눌러 정지

• 특이사항

- 1) 정상 작동 : Indicator / GPS Light 점등 및 알림음 발신
- 2) GPS 정상 수신 시 : GPS Light (Green Light 점등)
비정상 수신 시: GPS Light (Red Light 점등)
- 3) 안테나 방향은 수직으로 유지하며, 방해물 제거
- 4) 구조자 시야에 보이면 Tx 버튼을 누른 채로 송신,
Rx 버튼을 눌러 음성 수신
- 5) Tx / Rx 버튼을 누르지 않을 경우 위치 송신 모드 전환

EASTAR JET

이스타

정보보호파트



• 정보보호파트 •



조예상 차장

안녕하세요, 정보보호파트 조예상입니다.
제 담당업무는 정보보호 전반에 대한
실무 역량을 바탕으로, 회사의 보안 체계를
구축하고 운영하고 있습니다.

정보보호 관리 체계 인증부터 보안 정책 및
지침의 수립·개정, 정보보호 체계 구성까지
전과정에 참여하는 관리적 보안 업무가 있고,
정보보호시스템 도입, 운영을 통해
보안 위협을 사전에 식별 및 대응하여 내/외부
위협 요소에 대해 통제하는 보안기술 업무가
대표적입니다.

이 외에도 IT 프로젝트 보안성 검토, 침해사고
분석 및 대응, 침해사고 모의 훈련,
정보보호 교육 업무 등을 수행하고 있으며,
웨이트 트레이닝을 좋아하는 결혼 16년차
중2 아들 준이 아빠입니다. ^^

서혜리 사원

안녕하세요. 정보보호파트 서혜리입니다.

저는 회사의 개인정보보호를 전담하고 있으며,
전사 개인정보보호 정책 및 내부 관리 체계
수립, 임직원 개인정보보호 교육,
보안 솔루션 운영, 법적 준수 및
대외 기관 대응 등을 맡고 있습니다.

개인정보는 회사와 고객 모두에게 중요한
자산이기 때문에, 전사적으로 개인정보보호
수준을 높이는 데 주력하고 있습니다.



Q

출근 후 하루 일과가 궁금합니다.

A **조예상** 출근하면 제일 먼저 당일 해야 할 업무에 대해 우선순위를 정합니다.
정보보호 관리 체계에서는 업무 수행상 공식적인 승인 절차를 요구하여 그룹웨어를 통한 정보보호 관련 기안을 많이 작성하기도 하고 결재하기도 합니다. 일반적으로 오전에는 기안을 검토 및 작업하여 업무가 지연되거나 불편하지 않도록 가장 먼저 처리하고 있습니다. 오후에는 정보보호 관리 체계 및 정보 보호시스템 운영에 집중하고 있습니다.

A **서혜리** 출근하면 가장 먼저 전날 오후부터 아침까지 온 메일을 확인하고, 놓치지 않도록 오전 중에 답변드리려고 합니다. 이어서 보안 솔루션 관련 결재 문서나 각 부서의 개인정보 처리 요청을 검토하며, 개인정보 보호위원회 등 외부 기관의 최신 가이드를 확인해 사내 정책에 반영할 부분이 없는지 살펴봅니다.

Q

서혜리 **사원님께서서는 준법경영팀에도 소속되어 있는데, 특별한 이유가 있으신가요?**

A IT 운영팀으로 입사하였으나, 정보보호 관리 체계 업무를 진행하면서 정보보호파트로 소속되었습니다. 다만, 업무를 하다 보면 개인정보 보호법이나 정보보호 등에 관한 법률, 항공 관련 법률 등 법률 관련 영역을 다루기도 하기 때문에 법규를 알아야 하는 상황이 생기기도 합니다. 더불어 저희가 다루는 컴플라이언스 적인 업무를 준법경영팀에서도 업무를 진행하고 있으므로 업무의 효율성을 위해서 겸직을 하고 있습니다.

Q

IT 프로젝트의 보안성 검토는 어떤 업무인가요?

A

현재 우대 탑승권 사이트를 제작하고 있는데, 이러한 개발 건과 같이 어떠한 새로운 IT 시스템 구축이 완료되면, 보안과 개인 정보 관련한 법규를 준수하여 구축이 되었는지, 시스템에 취약점이 없는지, 부족한 기능이 있는지 등을 종합적으로 검토하고 보고하는 과정을 일컫습니다.

이 단계에서는 개인정보 위수탁 계약인지, 처리 방침이 필요한지 등의 컴플라이언스 적인 측면에서도 검토해야 하므로 서혜리 사원이 법적인 부분을 검토하고 나머지 기술이나 시스템 인프라에 관한 부분은 제가 검토하는 등으로 협업하며 업무를 진행하고 있습니다.

Q

사내에서 발생할 수 있는 대표적인 보안 사고 사례는 무엇인가요?

A

사내에서 발생한 보안 사고를 보면 불법 프로그램 설치로 인한 악성 코드 감염, 개인정보 인식 부족으로 인한 개인정보 노출, 거래처로 속여 거래대금을 가로채는 스피어 피싱, 이미 유출된 아이디, 패스워드로 회사 시스템에 로그인하는 크리덴셜 스테핑 등이 대표적인 사례입니다.

위와 같이 회사에서 발생한 보안 사고 사례를 보면, IT 보안은 단순히 뉴스나 인터넷 기사로 접하는 문제가 아니고 우리 회사에 당면한 중요한 과제입니다.



침해사고 모의 훈련과 정보보호 교육의 주기는 어떻게 되며, 대상자는 누구인가요?

A

침해사고 모의 훈련 같은 경우는 1년에 한번씩 진행 중입니다.

먼저 피싱 형태의 훈련용 메일을 보내, 임직원의 보안 인식 수준을 측정합니다.

측정한 결과값을 수치화하고, 그 수치를 분석 및 평가합니다.

훈련은 난이도가 구분되어 있습니다.

처음에는 누가 봐도 '이건 피싱 메일이다' 라고 예측할 수 있는 난이도로

시작했다가, 실제로 회사에서 발송한 것과 구분이 어려울 정도의 난이도 높은

메일을 보내기도 합니다. 이렇게 훈련용 메일 발송을 통해 임직원의

보안 인식 제고를 위한 활동을 하고 있습니다.

정보보호 교육은 다양하게 수행하고 있습니다.

연 1회 전사 임직원이 온라인으로 진행하는 개인 정보 보호 교육을

이수하기도 하고, 운송직원들이나 예약센터 등에서 근무 중인

개인 정보 취급자를 대상으로 교육합니다.

IT 직무자들을 대상으로 한 전문화된 보안 교육은 연 1회 따로 진행하고

있습니다. 결국 부서별로 또는 직무별로 교육을 진행하고 있는데요,

특히 개인정보 취급자 교육 같은 경우에는 저희가 관리·감독해야하는

의무가 있으며, IT전문·IT직무자에 대한 전문 교육은 저희 정보보호 관리

체계안에서 수행하는 활동 중 하나입니다.

이에 다양한 교육을 하고 있고, 서혜리 사원이 교육을 전반적으로 진행 및

교육 자료를 제작하고 있습니다. 참고로 임직원 외의 사람들에게도

교육하고 있습니다. 실제로 우리 회사 고객의 개인 정보를 취급하는

협력사들이 존재하는데, 그들도 '개인 정보 취급자'이기 때문에

그분들도 정보보호 교육 대상자에 포함됩니다.

추가로 정보보호 교육을 이수 후 교육을 평가하는 설문지도 작성하고,

설문 반응을 토대로 다음 교육에 반영하는 등, 지속적으로 개선하고

모니터링하는 활동도 계속 진행 중입니다.



보안 위협이 가해졌을 때 이를 어떻게 식별하고, 대응하는지
과정이 궁금합니다.

A

사이버 보안 위협 유형은 굉장히 다양하며, 피싱 메일은 그 중 하나입니다. 아마 일반 직원들은 잘 모르실 수 있지만, 저희가 사용하는 홈페이지나 시스템은 24시간 내내 보안 공격을 받고 있습니다. 따라서 앞서 언급한 대로 보안 시스템을 구축해 놓고, 정부 인증의 전문 보안 업체에서 24시간 365일 관제하며 대응하고 있습니다. 또 일부 직원분들이 크랙 프로그램이나 인터넷 상에 있는 악성 프로그램을 설치하기도 하는데, 이 과정에서 랜섬웨어와 같은 악성 코드로부터 감염되기도 합니다.

이에 종합적으로 외부 또는 내부적인 기술적 해킹에 대해서 접근 제어를 하고 있고, 정보가 유출되지 않도록 침입 방지, 웹 방화벽, 문서 보안, 내부 정보 유출 방지 등 정보보호 솔루션을 통해 해커들이 함부로 침해하거나 볼 수 없도록 암호화 처리하는 등 다양한 시스템을 운영하고 있습니다.

추가로, 정보 자산을 보호하고, 정보 보호 관리 체계(ISMS)를 효과적으로 운영하기 위해 준수해야 하는 절차인 정보보호 체계의 '통제 항목'을 통해서도 관리하고 있습니다.

여기에는 총 102개의 통제 사항이 존재하는데, 이를 기반으로 정보보호 업무를 수행하고 있습니다.

따라서 보안 위협의 대응 방식을 한마디로 정의하기는 어렵고, 각 보안 위협에 대한 유형별로 보안 시스템들이 구축되어 있으며, 그것에 맞게 대응하고 있습니다.



업무하면서 가장 보람 있었던 일은 무엇인가요?

A **조예상** 과거 이스타항공이 섯다운되기 전에 정보보호 관리 체계 인증을 유지하지 않아서, 재운항 이 후 2024년도 8월까지 정보보호 관리 체계 인증을 받지 못하면 과태료가 부과되는 상황이었습니다. 정보보호 인증 획득을 위해 컨설팅 없이 3개월 간 밤낮없이 80개 통제 항목에 대한 활동과 문서 작업을 하였고, 다행히 정보보호 관리 체계 인증을 획득할 수 있었습니다. 관리, 기술, 개인정보보호 등 보안의 모든 분야에 걸쳐서 기획, 구축, 운영해서 인증을 획득한 이 경험은 굉장히 특별하고 보람된 일입니다.

A **서혜리** 현업 부서의 사업 활동에서 개인정보를 빠르게 수집하고 다양하게 활용하고자 하지만, 개인정보 보호법 기준에 따라 제한되는 경우가 많습니다. 이 과정에서 현업 팀과 의견 충돌이 생길 때도 있습니다. 그럼에도 불구하고 저는 현업 팀의 입장을 충분히 공감하며, 단순히 기계적으로 "안 된다."라고 하기보다는, 우리 회사에 유리하게 해석할 수 있는 방법을 함께 고민합니다. 사업 활동에 최대한 방해가 되지 않으면서도 법적 기준을 충족할 수 있는 솔루션을 제안했을 때, 현업에서 "고맙다."라는 말을 들으면 가장 큰 보람을 느낍니다.





생성형 AI 기술이 발전함에 따라, 주의해야 할 점이 있을까요?

A

우선 '이 것 만큼은 지켜주세요' 라고 말씀드리고 싶은 것은, 생성형 AI를 이용 중에 회사 자료와 개인 정보를 업로드하지 말아 주셨으면 좋겠습니다. 생성형 AI를 안전하게 쓰기 위하여, 그룹웨어 게시판에 생성형 AI 보안 지침을 게시하였습니다.

현재 단계에서는 이용하는 '사용자에 대한 보안'과 '서비스 제공자에 대한 보안' 두 가지의 카테고리로 나뉘어져 있는데, 현재는 우리 회사가 AI 중심의 회사가 아니기 때문에 사용자 보안 지침에 관한 내용만 그룹웨어 게시판에 게시된 상태입니다.

지침을 요약하여 설명해 드리자면,

안전하고 인증된 생성형 AI를 사용해야 하며, 만일 생성형 AI를 이용하여 데이터 업로드 등을 하게 되는 경우엔, 반드시 회사 기밀 사항이나 고객의 개인 정보가 포함되지 않도록 유의해야 합니다.

또한, 생성형 AI에 업로드한 데이터들은 또 다른 학습에 사용될 우려가 있습니다. 이 과정에서 생성형 AI를 이용하는 타 사용자가 프롬프트 인젝션이나 정보를 가져갈 수 있으므로 생성형 AI 옵션에서 학습 모델 기능을 해제하는 등 여러 방면에서 주의할 필요가 있습니다.

아직은 생성형 AI에 대한 보안 지침이 명확하진 않지만,

가칭인 '인공지능법'이 제정이 된다면 그 법을 토대로 하여 깊이 있게 개정할 예정입니다. 해당 게시글에 많은 관심 부탁드립니다.

Q

최근 정보보호 트렌드나 이슈 중에서 주목해야하는 것이 있을까요?

A

사이버 보안 기술 분야에서는 생성형 AI를 악용한 피싱 메일, 악성코드 생성, 보이스 피싱 공격 등이 지능화되고 자동화되고 있습니다. 과거에는 해킹하기 위한 전문 지식이 필요하였으나, 누구든지 생성형 해킹 AI 서비스를 통해 해킹하기도 쉬워졌고, 최근 국내 해킹 사고가 자주 발생하는 이유라고 업계에서는 추정하고 있습니다.

개인정보 보호법과 관련해서 본인 전송 요구권 확대를 위해

개인정보 보호법 시행령이 입법 예고되어 있습니다.

본인 전송 요구권이란 간단히 설명해 드리면 네이버를 통해 금융 정보와 연계하는 것 또는 많이들 사용하는 국민비서 '구뽀'와 같은 것이라 생각하시면 됩니다.

즉, 네이버 같은 포털사이트를 통해 공공이나 금융기관들이 보유하고 있는 이용자의 신용정보나 개인정보 항목을 선택적으로 동의 (개인정보 전송 요구)하여 다른 개인정보처리자인 네이버에 전송하도록 요구하고, 이용자는 네이버에서 나의 금융 정보나 민원조회 등을 편리하게 이용할 수 있도록 하는 정보 주체의 권리 보장 서비스를 말합니다. 개인정보 보호법 시행령이 개정되면 일정 규모의 개인정보처리자(회사)는 정보 주체의 본인 전송 요구권을 보장해야 합니다.

Q

정보보호파트에서 근무하는데 필요한 역량은 무엇인가요?

A

컴퓨터 운영체제(리눅스, 윈도우즈), 웹 프로그래밍(PHP, JSP, HTML, Javascript), 네트워크(L2, L3, L4), 데이터베이스(MySql, Oracle, DDL, DML, DCL), 클라우드(AWS, Azure, GCP), 개인정보보호(개인정보 보호법, 동법 시행령, 고시) 관련 법규에 대한 기반 지식과 악성코드 분석(동적, 정적), 취약점 점검(웹, 운영체제, 네트워크, 데이터베이스) 전문 지식을 기반으로 각종 해킹 공격(악성코드 분석, 웹 취약점 점검 등)에 대한 분석과 대응할 수 있는 경험이 있어야 합니다.

정보보호파트는 크게 개인정보보호와 정보보호 업무로 구분되어 있는데 개인정보보호 업무는 법규와 제도를 정확히 이해하는 규제적 지식, 보안 기술적 이해, 그리고 다양한 부서와 원활히 협력할 수 있는 커뮤니케이션 능력이 중요하다고 생각합니다.

정보보호 업무는 정보보호 관리 체계 운영과 내부 IT 시스템의 통제 업무를 주로 담당하기 때문에 강인한 정신력과 지치지 않는 체력이 요구됩니다.

결국 정보보호파트는 전문 지식이 요구되기는 하나 열정과 포기하지 않는 끈기만 있으면 됩니다.





임직원들에게 개인정보보호를 위해 바라는 점은 무엇인가요?

A 국내 개인정보 보호법에 대한 법적 보호 수준이나 유출 사고 발생 시
조예상 회사에 대한 책임이 점점 강화되고 있습니다.

회사 업무 목적 이외에 타인의 여권을 사진으로 찍어 업무 처리와 관련 없는 다수의 사람에게 메신저로 공유하거나 연예인이나 인플루언서 같은 유명인에 대한 예약 정보 및 연락처 정보를 지인들에게 공유하거나, 업무 목적 이외에 동의 없이 승객 얼굴을 촬영하거나 본인 확인 없이 개인정보를 타인에게 누설하는 행위는 모두 개인정보 유출에 해당합니다.

우리 회사는 중요한 개인정보를 처리하는 자로서, 타인의 개인정보는 곧 나의 개인정보라는 생각으로 업무에 임해주시길 간곡히 부탁드립니다.



A 개인정보 보호는 거창한 규정보다도 일상 속 작은 실천에서 시작됩니다.
서혜리 업무상 취급하는 개인정보는 반드시 목적에 맞게 사용해야 하며, 불필요한 공유나 보관은 유출 위험을 키울 수 있습니다.

잠시 자리를 비울 때는 PC를 잠금 상태로 두고, 의심스러운 접근이나 이상 상황이 발생하면 즉시 보고하는 태도가 중요합니다.

작은 부주의가 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼, 임직원 모두가 개인정보를 나 자신의 정보처럼 소중히 다루어 주시길 부탁드립니다.

Q

업무하면서 어려움은 없나요?

A
조예상 정보보안 분야는 모든 임직원이 심지어 IT 직원분들도
어렵게 생각하는 분야입니다.

더군다나 컴퓨터를 익숙하게 다루지 못하는 임직원분들은 해커가 발송한 악성 메일이나 정상 프로그램으로 위장한 악성코드 등에 속아 좀비 PC나 랜섬웨어 감염 등으로 이어질 수도 있어 주의가 필요합니다.
그러나 갈수록 정교해지는 해킹 공격에 대응하기는 쉽지 않습니다.

A
서혜리 정보보호 부서는 흔히 '하지 말라'고만 하는 부서로 오해받지만
실제로는 법과 규제를 준수하면서도 보안에 취약하지 않은 대안을 찾는 것이
핵심입니다. 특히 업무 편의와 보안 요구가 충돌할 때, 협의를 통해 합리적인
방안을 마련하는 과정이 가장 어렵습니다.
또한, 법령 해석이 상황에 따라 다르게 적용되는 경우가 있어 리스크를
최소화하면서도 효율성을 해치지 않는 절충안을 찾기 위해
늘 노력하고 있습니다.

Q

다음으로 인터뷰할 부서가 있다면 말씀해 주세요.

A
저희 회사를 이용하시는 고객들을 관리하는 CX파트나 최전방에서 고객들을
대응하는 공항서비스팀이 궁금합니다.

기내 안전 정보 톤

세이프티 히어로즈

승무원이 직접 알려주는 기내 안전 정보 톤 :)

승객을 대상으로 기내 안전정보를 제공함으로써
객실승무원들의 기내 안전 업무 수행 효율 증가를 기대해보아요!



1. 충격으로부터의 생존!



자세를 최대한 낮춰서 충격에 대비하세요!

2. 앞 팔을 교차하여 앞 좌석 상단을 잡고 그 위에 머리를 기대주세요
3. 목아를 등받이에 얹고 머리 밑과 머리를 잡아서 편하게주세요



반대 손으로는 앞 좌석 상단을 잡고 팔꿈치에 머리를 기대주세요

2. 앞 좌석에 머리를 기대
팔꿈치 잡고 머리를 숙여
자세를 낮추세요



@eastarjet_official

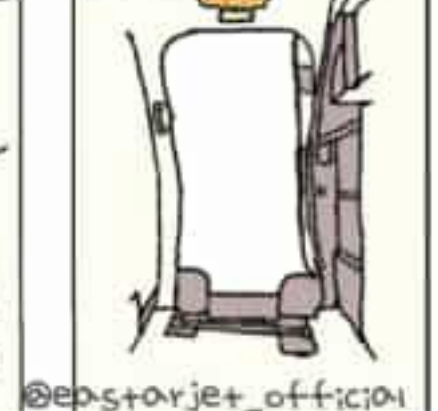
2. 항공기로부터 탈출!



바닥의 탈출로와 비상구 표시등의 방향 따라
가장 빠른 비상구로 탈출하세요



비상구 표시등을 통해 비상구 위치를 확인할 수 있습니다



@eastarjet_official



밖을 보니 물위에(바다, 호수 등)
내려앉으면?



물에 잠기지 않은 항공기 앞쪽이나
중간 양 날개 위쪽으로 탈출하세요

물에 내렸을 경우에 날개를 잡고
최적 위치에 구명복을 꺼내주세요



벨트와 손잡이를 당기면 부풀어오릅니다

구명복은 탈출직전 탈출구 앞에서 부풀려주세요

가까이에서 부풀리면 탈출에 방해가 될 수 있습니다



@eastarjet_official



짐은 버리고 탈출하세요!!

탈출로를 막아서
신속한 탈출을 방해
할 수 있습니다!

탈출 골든 타임은 "90초"

모두를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다!

탈출 미끄럼대를 탈 때에는



양팔을 앞으로 하고 타세요!

손으로 잡으면 화상을 입을 수 있습니다.

신속하고 질서있게 탈출해야 합니다

@eastarjet_official



항공기로부터 일정거리 이상 대피하세요!
주가 폭발이나 화재가 발생할 수 있어요.

항공기로부터
멀리 떨어져요!

너무 먼 곳까지는 가지마세요.
항공기에서 조난 신호가 발신되어 구조대가 찾아옵니다.



항공기에서 멀리 떨어지지 않은 곳에서
피난처를 찾으세요!

항공기에서 멀리 떨어져요!
구조대가 찾아옵니다.

항공기에서 멀리 떨어져요!
구조대가 찾아옵니다.

@eastarjet_official

3. 환경으로부터의 생존! 생존에 있어 가장 중요한 것 생존하고자 하는 의지!!

다친 사람이 있으면 승무원을 불러주세요!
승무원이 구급키트를 가지고 탈출합니다.



항공기에서 멀리 떨어지지 않은 곳에서
피난처를 찾으세요!

가능하다면 불 피워
몸 보호하고 구조신호를 보내세요!



음식물과 물을 확보하세요!!

@eastarjet_official

물에 내려졌을 때는?!?!

부유물을 확보하세요!
좌석쿠션을 부유물로도 쓸 수 있어요!



몸을 최대한 웅크려서
체온을 유지하세요!!



함께 팔짱을 끼고 있으면
더 효과적이에요!

체온 유지 뿐만 아니라
시간적으로도 유리해요!



@eastarjet_official

갑작스러운 비상 상황!!
너무 걱정하지 마시고, 승무원을 믿어주세요!

비상 탈출 상황을 대비하는 건 승무원의 가장 첫 번째 임무!!



비상 전
업무 중지

항공기에서
탈출

충격, 탈출, 생존
3가지 안전 수칙!!
알려주세요!!

@eastarjet_official

기내 안전 정보 톤

세이프티 히어로즈

승무원이 직접 알려주는 기내 안전 정보 톤 :)

승객을 대상으로 기내 안전정보를 제공함으로써
객실승무원들의 기내 안전 업무 수행 효율 증가를 기대해보아요!



벨트는 상시 매주세요!!



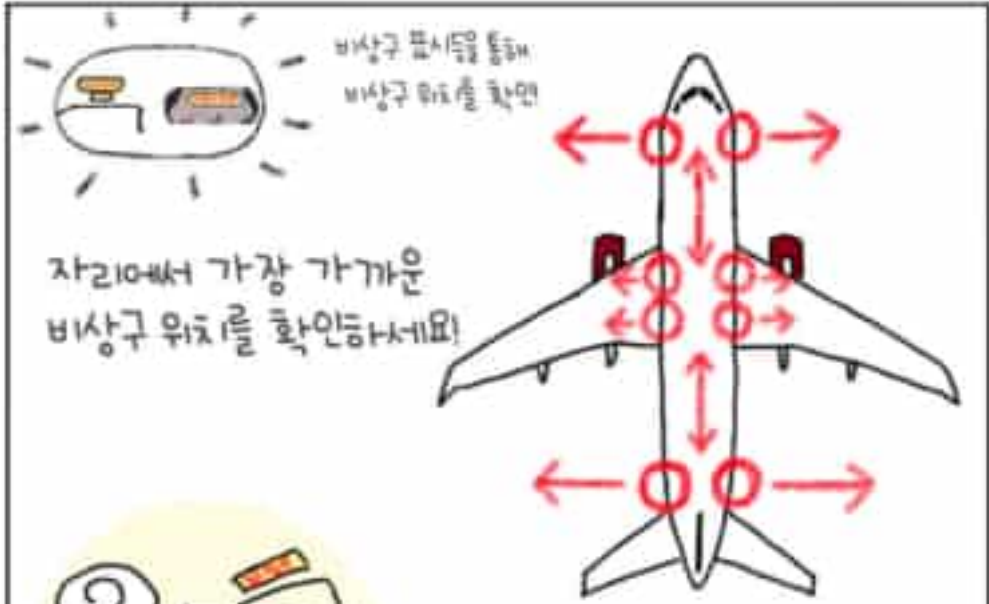
"조각별 표시등이 꺼져있는데 왜 벨트를 매야 하지?"

난기류는 예측이 어렵네요.

부상예방을 위해
벨트는 항상 매주세요!



@eastarjet_officer



비상탈출
골든타임은 "90초!!"

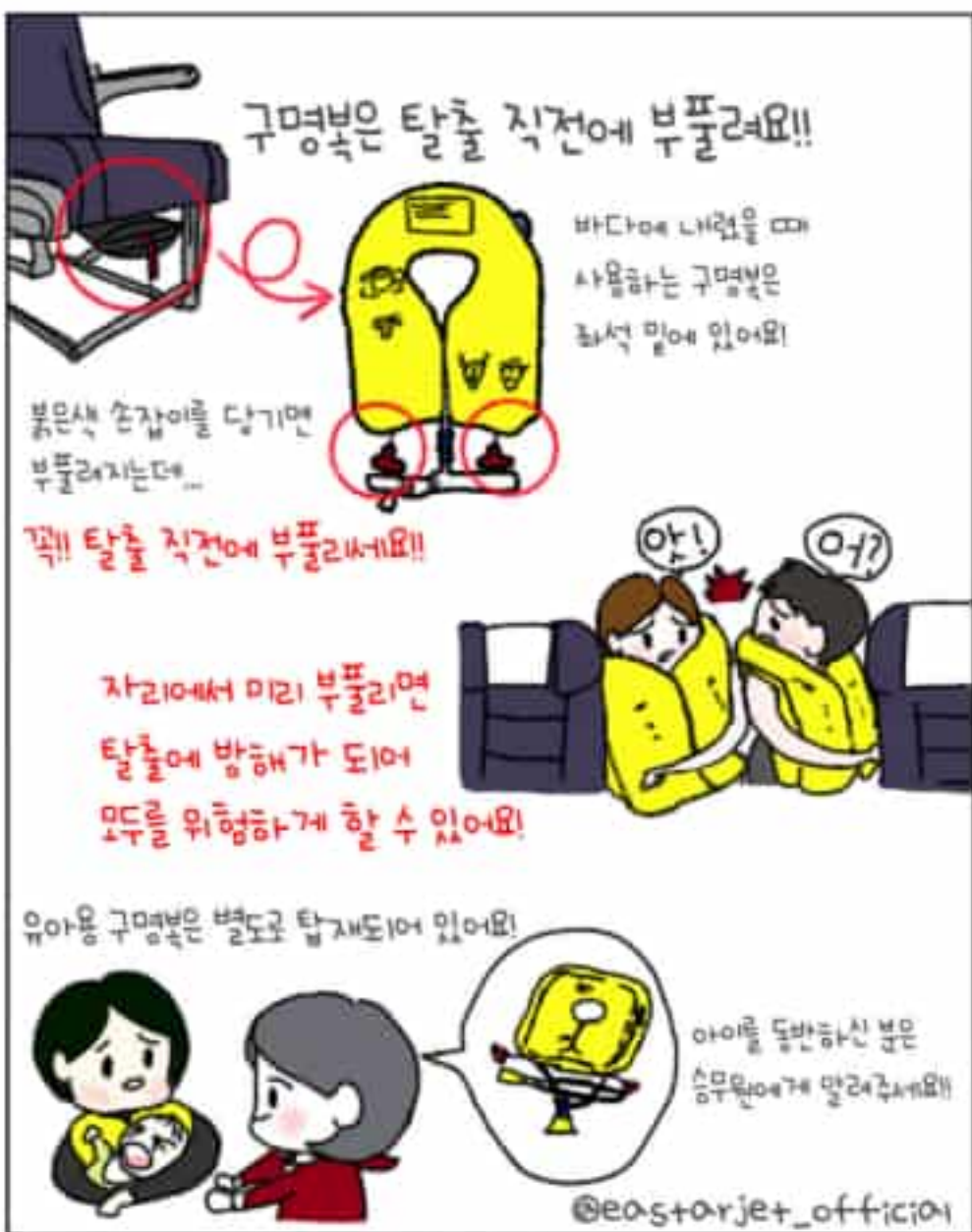
신속한 탈출을 대비해서
가까운 비상구를 미리 알아두세요!



@eastarjet_officer



@eastarjet_officer



@eastarjet_officer

"안전한 여행을 위한 안내"

좌석 앞 주머니 속의 안내책자를 확인해주세요!



항공보안법 "승객협조의 의무"를 잘 지켜주세요!!



기내에서의 흡연? 처벌 받습니다!

다른 사람을 위협,
폭행하는 행위?

처벌 받습니다!



승무원의 정당한 직무상의 지시를 따르지 않는 행위?
전자기기 사용기준 위반?

처벌 받습니다!



전자기기는 비행기 모드 전환!

@easstarjet_official



보조배터리는
선반 보관금지!!

이스타항공에서는
2025년 10월 1일부터
기내 반입은 가능 하지만
사용은 불가합니다!



보조배터리는
1. 몸에 직접 소지하거나
2. 앞 좌석 주머니속에 보관해주시
발열, 팽창, 연기/화재 발생 시
즉시 승무원에게 알려주세요!

@easstarjet_official

승무원이 시연하는 안전정보에
집중해주세요!



승객의 안전을 책임지는 것이
승무원의 가장 큰 임무입니다!

승객 안전 브리핑!!
잘 보고 잘 들어주세요!



@easstarjet_official

다음에 또 만나요~

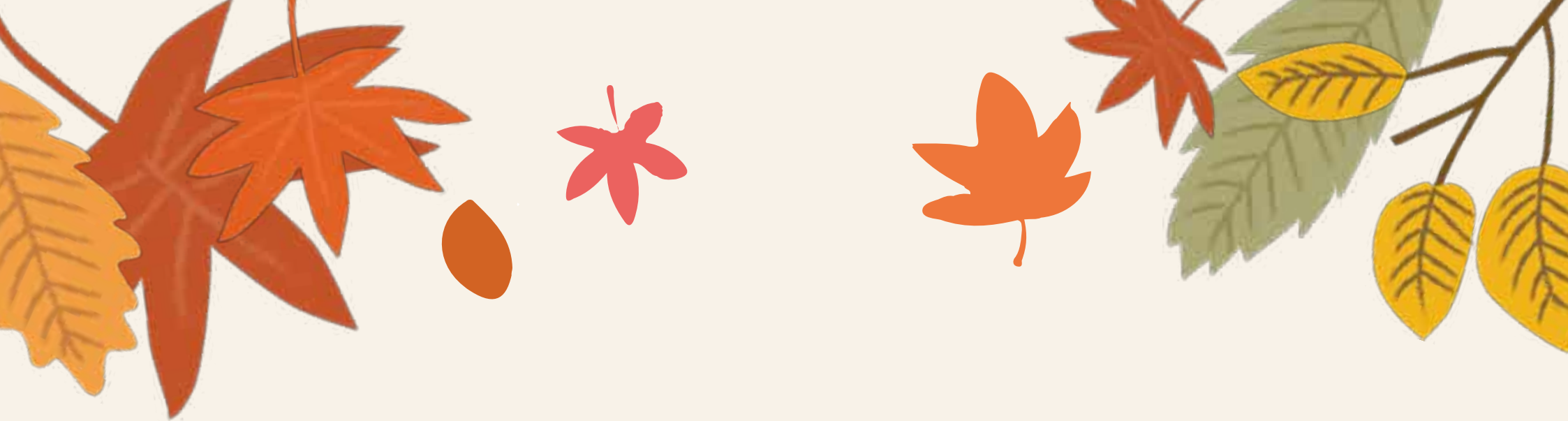
다같이 만드는 안전한 여행!
우리는 세이프티 히어로즈!



글/그림 객실안전표준파트

@eastarjet_official

다음 화를 기대해주세요 :)



2025. Rev.05

Issued by. Cabin Safety Standard Part

